



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de
Informática

ESTIMACIÓN DE DENSIDAD DE FLUIDOS MEDIANTE ORIENTACIÓN ANGULAR

Fernando Antonio Gold Araoz
Director: José Manuel Díaz Martínez

Trabajo de Fin de Máster
Máster Universitario
en Ingeniería de Sistemas y Control

Septiembre 2026

Agradecimientos

A Raquel, por su apoyo incondicional, su paciencia y su comprensión durante todo el desarrollo de este trabajo. Gracias por acompañarme en cada etapa del proceso, por animarme en los momentos más difíciles y por celebrar conmigo cada pequeño avance. Este logro también es tuyo.

Resumen

En este trabajo se presenta el desarrollo y validación de un método alternativo para la estimación de la densidad de fluidos basado en la medición de la orientación angular de una cápsula flotante desbalanceada. El sistema propuesto se fundamenta en la relación entre el equilibrio hidrostático y la orientación de un cuerpo rígido sometido a las fuerzas de empuje y peso.

La cápsula incorpora un sensor inercial (IMU) y un sistema de adquisición basado en un microcontrolador, que permiten estimar el ángulo de orientación a partir de técnicas de fusión sensorial. Dicho ángulo se emplea como variable observable para inferir la densidad mediante un proceso de calibración experimental.

El comportamiento dinámico del sistema se modela mediante un sistema de primer orden, lo que permite caracterizar la evolución temporal de la orientación y obtener de forma robusta el ángulo de equilibrio como parámetro del modelo ajustado. Este enfoque mejora la estimación frente a métodos basados en promedios directos y facilita la interpretación del proceso de medida.

El procedimiento experimental se basa en la calibración del sistema utilizando fluidos de densidad conocida, obteniéndose una relación funcional entre densidad y ángulo de equilibrio sin asumir a priori su forma. Los resultados muestran la viabilidad del método propuesto como una alternativa de bajo coste, robusta y potencialmente integrable en sistemas embebidos para la medición de densidad en condiciones cuasi-estáticas.

Palabras clave: densidad de fluidos, sensores inerciales, IMU, equilibrio hidrostático, fusión sensorial

Abstract

This work presents the development and validation of an alternative method for fluid density estimation based on the measurement of the angular orientation of an unbalanced floating capsule. The proposed system relies on the relationship between hydrostatic equilibrium and the orientation of a rigid body subjected to buoyant and gravitational forces.

The capsule integrates an inertial measurement unit (IMU) and a data acquisition system based on a microcontroller, enabling the estimation of orientation through sensor fusion techniques. The resulting angle is used as an observable variable to infer fluid density through an experimental calibration process.

From a dynamic perspective, the system behavior is modeled as a first-order system, allowing the characterization of the temporal evolution of the orientation and the robust estimation of the equilibrium angle as a model parameter. This approach improves the estimation compared to methods based on direct averaging and provides a clearer interpretation of the measurement process.

The experimental procedure is based on system calibration using fluids with known density, obtaining a functional relationship between density and equilibrium angle without assuming a predefined form. The results demonstrate the feasibility of the proposed approach as a low-cost, robust, and potentially embeddable solution for density measurement under quasi-static conditions.

Keywords: fluid density, inertial sensors, IMU, hydrostatic equilibrium, sensor fusion

Glosario

θ_{est} Estimación del ángulo de orientación obtenida tras aplicar el filtro complementario a las señales del IMU.

Acelerómetro Sensor que mide aceleraciones lineales. En condiciones cuasi-estáticas, permite estimar la orientación a partir de la proyección del vector gravedad.

Calibración Procedimiento experimental mediante el cual se determina la relación entre el ángulo de equilibrio y la densidad del fluido usando muestras de densidad conocida.

Centro de empuje (CE) Punto de aplicación de la fuerza de empuje hidrostático, definido como el centroide del volumen de fluido desplazado.

Centro de masas (CM) Punto del cuerpo flotante donde puede considerarse concentrada toda su masa. Su posición depende de la distribución interna de los elementos del sistema.

Constante de tiempo Parámetro que indica la velocidad de respuesta del sistema, definido como el tiempo necesario para alcanzar aproximadamente el 63.2 % del valor final.

Cuaternión Representación matemática de la orientación tridimensional que evita singularidades y permite calcular la matriz de rotación asociada.

Cápsula flotante Cuerpo rígido que aloja la electrónica del sistema y flota en el fluido de interés. Presenta una distribución interna de masas fija y asimétrica que provoca un ángulo de equilibrio dependiente de la densidad del fluido.

Densidad Magnitud física definida como la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. En este trabajo se estima la densidad relativa de un fluido a partir de la orientación de equilibrio de una cápsula flotante.

Densidad relativa Relación entre la densidad de un fluido y una densidad de referencia. En el sistema propuesto, la densidad relativa se estima mediante calibración experimental a partir del ángulo de equilibrio.

Ecuación de densidad Relación matemática que permite estimar la densidad del fluido a partir del ángulo de equilibrio medido, generalmente expresada como una función calibrada del tipo $\rho = a \theta + b$.

Equilibrio hidrostático Condición en la que el peso del cuerpo flotante y el empuje ejercido por el fluido se equilibran, determinando una orientación angular de equilibrio.

Filtro complementario Algoritmo de fusión sensorial que combina la estimación estable del acelerómetro con la respuesta dinámica del giroscopio mediante un parámetro de ponderación.

Fusión sensorial Técnica que combina las medidas del acelerómetro y el giroscopio para obtener una estimación robusta y estable de la orientación angular.

Ganancia estática Parámetro que relaciona el valor estacionario de la salida del sistema con la amplitud de la perturbación aplicada.

Giroscopio Sensor que mide velocidad angular. Proporciona información precisa sobre la dinámica del movimiento, aunque presenta deriva acumulativa.

Identificación de sistemas Proceso mediante el cual se obtiene un modelo matemático a partir de datos experimentales de entrada y salida.

IMU Unidad de Medida Inercial que integra acelerómetros y giroscopios triaxiales, utilizada para estimar la orientación angular del sistema.

Modelo dinámico Representación matemática que describe la evolución temporal de la orientación del sistema ante perturbaciones.

Sistema de primer orden Modelo dinámico caracterizado por una ganancia estática y una única constante de tiempo, adecuado para describir sistemas estables y amortiguados.

System Identification Toolbox Herramienta de MATLAB utilizada para ajustar modelos dinámicos a partir de datos experimentales y evaluar la calidad del ajuste.

Vector gravedad Vector que representa la aceleración gravitatoria. Su proyección sobre los ejes del sensor permite estimar la orientación del sistema.

Ángulo de orientación Ángulo entre el eje longitudinal de la cápsula y el vector gravedad. Constituye la variable observable empleada para estimar la densidad.

Índice general

Glosario	IV
1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivos	2
1.3. Estructura del documento	2
2. Estado del Arte	4
2.1. Introducción	4
2.1.1. Hidrómetros (densímetros de flotación)	4
2.1.2. Densímetros digitales (tubo vibrante)	5
2.1.3. Densímetros ultrasónicos	5
2.1.4. Densímetros nucleares	6
2.2. Limitaciones de los métodos actuales	6
2.3. Sistemas flotantes desbalanceados	7
2.4. Sensores inerciales como herramienta de instrumentación indirecta	7
3. Fundamentos teóricos y modelado del sistema	8
3.1. Descripción física del sistema	8
3.2. Distribución de masas y centro de gravedad del cuerpo flotante	8
3.3. Empuje hidrostático y centro de empuje	9
3.4. Equilibrio rotacional del cuerpo flotante desbalanceado	9
3.5. Relación entre densidad del fluido y orientación angular	10
3.6. Medición de la orientación mediante una IMU	10
3.7. Modelo matemático de estimación de la orientación	10
3.7.1. Filtro complementario	11
3.7.2. Estimación mediante cuaterniones (método general y validación)	12
3.7.3. Interpretación de la orientación angular	12
3.7.4. Modelado dinámico del sistema	12
3.7.5. Relación con la estimación de densidad	13
3.8. Síntesis del modelo teórico	13

3.9.	Método de identificación del sistema	14
3.9.1.	Identificación mediante respuesta a escalón	14
3.9.2.	Validez del modelo	15
3.9.3.	Adquisición temporal de señales inerciales	15
3.9.4.	Procesamiento de las señales del IMU	16
3.10.	Relación entre orientación angular y densidad	18
4.	Materiales y métodos	19
4.1.	Materiales	19
4.1.1.	Cápsula flotante	19
4.1.2.	Sensor inercial	20
4.1.3.	Microcontrolador	21
4.1.4.	Sistema de alimentación	21
4.1.5.	Soporte estructural	22
4.1.6.	Elementos de lastre	22
4.2.	Montaje experimental	22
4.2.1.	Adquisición y transmisión de datos	24
4.2.2.	Estimación teórica de resolución y precisión	26
4.3.	Procedimiento experimental	30
4.3.1.	Preparación del sistema	31
4.3.2.	Selección y preparación de los fluidos de ensayo	31
4.3.3.	Ejecución del ensayo	32
4.3.4.	Repetición del experimento	32
4.3.5.	Estimación de la incertidumbre experimental	32
4.3.6.	Procesamiento de la señal y obtención de la curva de calibración . . .	33
5.	Resultados experimentales	35
5.1.	Base teórica de la identificación dinámica	35
5.2.	Diseño y procedimiento experimental	36
5.3.	Procesado de señal e identificación dinámica	37
5.4.	Tratamiento estadístico	38
5.5.	Inferencia estadística: tamaño muestral, intervalos y contraste	39
5.6.	Resultados de identificación y calibración	39
5.7.	Selección del modelo de calibración	41
5.8.	Conclusiones	43
6.	Conclusiones y trabajos futuros	44
6.1.	Conclusiones	44
6.2.	Limitaciones del estudio	45
6.3.	Trabajos futuros	45

Bibliografía y referencias	47
Nota sobre los apéndices	49
A. Firmware del ESP32	50
B. Procesamiento y análisis de datos en MATLAB	59
B.1. Adquisición de datos en MATLAB (inicio y fin por tecla)	59
B.2. Procesado de datos en MATLAB (ángulo y densidad)	65
B.3. Scripts de calibración y análisis de sensibilidad	69
B.4. Trazabilidad de ficheros	77
C. Resultados completos del procesado en MATLAB	78
C.1. Nomenclatura e interpretación de variables	78
C.2. Resultados individuales por ensayo	80
C.3. Resumen estadístico por densidad	81
C.4. Análisis de influencia LODO (leave-one-density-out)	81
C.5. Comparación de modelos monótonos (LOOCV)	82
C.6. Trazabilidad de ficheros	82

Índice de figuras

3.1. Diagrama de fuerzas que actúan sobre la cápsula flotante desbalanceada. . .	9
3.2. Diagrama de bloques del filtro complementario para la estimación del ángulo de orientación.	11
4.1. Cápsula flotante de plástico que aloja la electrónica y actúa como cuerpo rígido desbalanceado	20
4.2. Sensor inercial IMU LSM6DSOX empleado para la medición de orientación .	20
4.3. Microcontrolador ESP32-C Mini utilizado en el sistema	21
4.4. Soporte impreso en 3D para la fijación de los componentes electrónicos . . .	22
4.5. Distribución interna de la electrónica y del sensor IMU	23
4.6. Distribución interna de la electrónica y cableado	23
4.7. Sistema flotante antes de la prueba experimental en un fluido	23
4.8. Diagrama de flujo del procedimiento experimental, incluyendo la repetición de ensayos para distintos fluidos y la obtención de la curva de calibración densidad–orientación.	30
5.1. Preparación de las cinco disoluciones empleadas en los ensayos experimentales.	36
5.2. Inicio de un ensayo experimental con la cápsula flotando en la disolución de estudio.	37
5.3. Ángulo de equilibrio medio frente a densidad y ajuste cuadrático comparativo.	40
5.4. Comparación entre los diferentes modelos de calibración considerados.	42

Índice de tablas

4.1. Parámetros de comunicación inalámbrica y control ESP32–MATLAB	26
4.2. Especificación teórica y rendimiento estimado del densímetro propuesto . . .	29
4.3. Densidad de disoluciones acuosas de NaCl a 20 °C en función de la concentra- ción en masa Engineering ToolBox (2024).	32
5.1. Densidades de las disoluciones empleadas.	36
5.2. Acrónimos empleados en la comparación de modelos.	41
C.1. Parámetros identificados por ensayo (modelo de primer orden).	81
C.2. Estadísticos por nivel de densidad.	81
C.3. Sensibilidad del modelo lineal inverso por exclusión de un nivel de densidad.	82
C.4. Comparación de candidatos de calibración con restricción de monotonía. . .	82

Capítulo 1

Introducción

La medición de la densidad de líquidos constituye una operación fundamental en numerosos ámbitos industriales, científicos y tecnológicos, como la industria química, alimentaria, farmacéutica y energética. La densidad, definida como la relación entre la masa y el volumen de una sustancia, es una magnitud física clave para el control de procesos, la caracterización de materiales y la garantía de calidad.

Tradicionalmente, la medición de densidad se ha llevado a cabo mediante instrumentos como hidrómetros de flotación, densímetros de tubo vibrante, métodos ultrasónicos o sistemas basados en radiación. Aunque estos métodos pueden ofrecer una alta precisión, en especial los sistemas electrónicos e industriales, presentan inconvenientes como su elevado coste, mayor complejidad mecánica, necesidad de calibración frecuente o limitada aplicabilidad en sistemas compactos y móviles. Por su parte, los hidrómetros de flotación, pese a su bajo coste y simplicidad, presentan limitaciones en términos de precisión, automatización y medición continua.

El avance de la electrónica y la disponibilidad de sensores de bajo coste han permitido explorar nuevas metodologías de instrumentación indirecta. En este contexto destacan las Unidades de Medición Inercial (IMU), que integran acelerómetros y giróscopos capaces de medir orientación y velocidad angular con gran precisión. Estos sensores se utilizan ampliamente en aplicaciones como robótica, navegación, control de movimiento y sistemas embebidos.

El presente Trabajo de Fin de Máster propone un enfoque alternativo para la estimación de la densidad relativa de líquidos basado en la medición de la orientación angular de una cápsula rígida desbalanceada que flota en un fluido exterior, instrumentada mediante un sensor inercial (IMU). La variación de la densidad del fluido modifica la posición del centro de empuje hidrostático y, en consecuencia, el equilibrio entre las fuerzas de empuje y peso, dando lugar a un cambio en la orientación de equilibrio de la cápsula. Esta variación angular permite inferir cambios de densidad sin recurrir a sensores de densidad específicos ni a elementos móviles internos.

1.1. Motivación

La motivación principal de este trabajo surge de la necesidad de disponer de sistemas de medición de densidad continuos, robustos y económicamente accesibles. Las soluciones industriales actuales suelen ser costosas y poco adecuadas para aplicaciones portátiles o entornos dinámicos.

El uso de sensores IMU permite plantear una alternativa sencilla y de bajo coste, capaz de integrarse fácilmente en sistemas compactos. En este enfoque, la cápsula flotante entra en contacto directo con el fluido, mientras que los componentes electrónicos permanecen aislados en su interior, evitando su exposición al medio de medida y reduciendo los requisitos de mantenimiento.

1.2. Objetivos

El objetivo general de este Trabajo de Fin de Máster es desarrollar y analizar un sistema de estimación de densidad relativa de líquidos basado en la medición de la orientación angular mediante sensores inerciales.

Los objetivos específicos del trabajo son:

- Diseñar una cápsula desbalanceada sensible a cambios en la densidad del fluido.
- Implementar un sistema de adquisición de datos basado en una IMU.
- Desarrollar un modelo matemático que relacione la orientación angular con la densidad relativa.
- Evaluar la viabilidad y limitaciones del sistema propuesto frente a métodos tradicionales.

1.3. Estructura del documento

El documento se estructura en seis capítulos y tres apéndices:

- Capítulo 1. Introduce el contexto del trabajo, describe la motivación, los objetivos y el alcance del estudio.
- Capítulo 2. Presenta el estado del arte relacionado con los métodos de medición de densidad.
- Capítulo 3. Desarrolla los fundamentos teóricos y el modelado del sistema propuesto.
- Capítulo 4. Describe los materiales, el montaje experimental y los métodos empleados.

- Capítulo 5. Presenta los resultados obtenidos y su análisis.
- Capítulo 6. Recoge las conclusiones y las posibles líneas de trabajo futuro.
- Apéndice A. Recoge el firmware desarrollado para el ESP32 y los programas utilizados para la adquisición de datos.
- Apéndice B. Incluye los scripts de MATLAB empleados en el procesado de señales, identificación dinámica y calibración.
- Apéndice C. Presenta los resultados experimentales completos, junto con las tablas estadísticas y los análisis de validación.

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1. Introducción

La medición de densidad es un proceso fundamental en múltiples sectores industriales, como la industria química, alimentaria, farmacéutica, energética y ambiental. A lo largo del tiempo se han desarrollado numerosas técnicas para estimar esta magnitud física, cada una de ellas basada en principios físicos diferentes y con compromisos específicos en términos de precisión, coste, complejidad y aplicabilidad.

En este capítulo se revisan los métodos tradicionales y modernos de medición de densidad, así como sus principales limitaciones, con el objetivo de contextualizar la propuesta de un densímetro alternativo basado en la medición de orientación mediante sensores inerciales (IMU).

2.1.1. Hidrómetros (densímetros de flotación)

Los hidrómetros se basan en el principio de Arquímedes, según el cual un cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical igual al peso del volumen de fluido desplazado. Dicha fuerza de empuje viene dada por:

$$F_E = \rho g V_{des} \quad (2.1)$$

donde ρ es la densidad del fluido, g la aceleración de la gravedad y V_{des} el volumen de fluido desplazado. En condiciones de equilibrio estático, el empuje hidrostático compensa el peso del hidrómetro:

$$F_E = P = mg \quad (2.2)$$

De esta forma, la densidad del fluido puede inferirse a partir del volumen desplazado necesario para equilibrar el peso del instrumento, lo que se traduce en una mayor o menor profundidad de inmersión del hidrómetro.

- **Ventajas:** bajo coste, simplicidad de uso.
- **Limitaciones:** baja precisión, lectura manual, no aptos para medición continua ni automatizada.

2.1.2. Densímetros digitales (tubo vibrante)

Los densímetros digitales de tubo vibrante se basan en la dependencia entre la frecuencia natural de vibración de un tubo elástico y la masa total del sistema, incluida la masa del fluido contenido. Al excitar el tubo mecánicamente, su frecuencia de resonancia puede expresarse de forma general como:

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m_{\text{tubo}} + \rho V}} \quad (2.3)$$

donde k es la constante elástica del tubo, m_{tubo} su masa en vacío, V el volumen interno y ρ la densidad del fluido. Un aumento de la densidad incrementa la masa efectiva del sistema, reduciendo la frecuencia de vibración. Mediante la medición precisa de dicha frecuencia y una calibración previa, es posible determinar la densidad del fluido.

- **Ventajas:** alta precisión, automatización.
- **Limitaciones:** coste elevado, sensibilidad a vibraciones externas y necesidad de calibración periódica.

2.1.3. Densímetros ultrasónicos

Los densímetros ultrasónicos estiman la densidad del fluido a partir de la velocidad de propagación del sonido en su interior. Dicha velocidad depende de las propiedades físicas del medio y puede expresarse como:

$$c = \sqrt{\frac{K}{\rho}} \quad (2.4)$$

donde c es la velocidad del sonido, K el módulo volumétrico del fluido y ρ su densidad. Midiendo experimentalmente el tiempo de tránsito Δt de una onda ultrasónica entre dos puntos separados una distancia conocida d :

$$c = \frac{d}{\Delta t} \quad (2.5)$$

es posible inferir la densidad del fluido, generalmente mediante modelos empíricos o calibración, debido a la dependencia del módulo K con la temperatura y la composición del medio.

- **Ventajas:** medición en línea, sin contacto directo con el fluido.
- **Limitaciones:** dependencia térmica y composicional del medio.

2.1.4. Densímetros nucleares

Los densímetros nucleares se basan en la atenuación de radiación ionizante, generalmente rayos gamma, al atravesar un fluido. Este fenómeno puede describirse mediante la ley de Beer–Lambert:

$$I = I_0 e^{-\mu\rho x} \quad (2.6)$$

donde I_0 es la intensidad de radiación incidente, I la intensidad transmitida, μ el coeficiente de atenuación másico, ρ la densidad del fluido y x el espesor del material atravesado. Despejando la densidad se obtiene:

$$\rho = -\frac{1}{\mu x} \ln\left(\frac{I}{I_0}\right) \quad (2.7)$$

Esta técnica permite estimar la densidad del fluido sin contacto directo, aunque requiere el uso de fuentes radiactivas y sistemas de detección especializados.

- **Ventajas:** medición sin contacto, aplicable en entornos extremos.
- **Limitaciones:** alto coste, regulación estricta y riesgos asociados al uso de radiación ionizante.

2.2. Limitaciones de los métodos actuales

Aunque los métodos tradicionales permiten mediciones precisas, presentan una serie de inconvenientes que motivan la búsqueda de alternativas (oim, 2011):

- Coste elevado de los equipos industriales.
- Sensibilidad a vibraciones ambientales.
- Necesidad de calibraciones frecuentes.
- Dificultad para integración en sistemas compactos o portátiles.
- Limitaciones en entornos dinámicos o móviles.

Estas limitaciones abren la puerta al desarrollo de técnicas de medición indirecta basadas en sensores modernos y modelos físicos simplificados.

2.3. Sistemas flotantes desbalanceados

Los sistemas flotantes desbalanceados permiten inferir propiedades del fluido exterior a partir de la orientación de equilibrio alcanzada por un cuerpo rígido flotante, basándose en principios de equilibrio hidrostático (oim, 2011).

En una cápsula flotante con distribución interna de masas fija, la variación de la densidad del fluido modifica la posición del centro de empuje hidrostático, dando lugar a un momento respecto al centro de masas del sistema. Este momento genera una orientación angular de equilibrio que depende de la densidad del fluido exterior.

El equilibrio angular se alcanza cuando los momentos producidos por el peso de la cápsula y el empuje hidrostático se compensan, estableciendo una relación directa entre la densidad del fluido y el ángulo de inclinación alcanzado por el sistema.

Ventajas del enfoque

- No requiere elementos móviles ni masa interna desplazable.
- Presenta una estructura mecánica simple y robusta.
- Permite la medición indirecta de la densidad sin contacto con el fluido (sin sensor de densidad dedicado).
- Facilita el modelado determinista mediante equilibrio hidrostático.

2.4. Sensores inerciales como herramienta de instrumentación indirecta

Las Unidades de Medida Inercial (IMU), ampliamente utilizadas en sistemas de navegación y estimación de actitud, integran acelerómetros y giroscopios capaces de estimar la orientación de un sistema respecto al vector gravedad (Ingeniería Mecafenix, 2018; SBG Systems).

La combinación de ambas señales mediante técnicas de fusión sensorial, como el filtro complementario, permite obtener una estimación robusta del ángulo de inclinación, reduciendo tanto el ruido del acelerómetro como la deriva acumulativa del giroscopio (Herrera et al., 2018).

Desde esta perspectiva, la IMU actúa como un transductor entre el equilibrio mecánico del sistema y una variable angular medible, que puede relacionarse posteriormente con la densidad del fluido mediante modelos calibrados experimentalmente.

Capítulo 3

Fundamentos teóricos y modelado del sistema

3.1. Descripción física del sistema

El sistema objeto de estudio consiste en una cápsula rígida flotante que aloja en su interior la electrónica de adquisición de datos. Dicha cápsula flota en un fluido exterior de densidad desconocida y presenta una distribución interna de masas asimétrica, lo que provoca un desbalance controlado del cuerpo. La cápsula se limita a la medición de la orientación mediante sensores inerciales y a la transmisión inalámbrica de los datos adquiridos, realizándose el procesamiento y análisis de la información de forma externa.

Al establecerse la condición de flotación, la cápsula adopta una orientación angular de equilibrio determinada por la relación entre su centro de masas y el centro de empuje hidrostático. Esta orientación depende de la densidad del fluido exterior y constituye la variable física de interés empleada para la estimación de densidad relativa.

3.2. Distribución de masas y centro de gravedad del cuerpo flotante

La cápsula flotante puede modelarse como un cuerpo rígido compuesto por distintos elementos internos —electrónica, batería y elementos de lastre— distribuidos de forma asimétrica. Esta configuración define la posición del centro de masas del conjunto.

El vector posición del centro de masas se expresa como:

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} \quad (3.1)$$

donde m_i y $\vec{r}_i$ representan la masa y posición de cada componente interno. La distribución de masas se considera fija durante la medición y constituye un parámetro de diseño del sistema.

3.3. Empuje hidrostático y centro de empuje

Cuando la cápsula flota en un fluido de densidad ρ , experimenta una fuerza de empuje hidrostático igual al peso del fluido desalojado, de acuerdo con el principio de Arquímedes:

$$F_E = \rho g V_{des} \quad (3.2)$$

donde V_{des} es el volumen de fluido desplazado. La línea de acción de esta fuerza pasa por el centro de empuje, definido como el centroide del volumen sumergido del cuerpo.

La posición relativa entre el centro de masas y el centro de empuje depende tanto de la geometría de la cápsula como de la densidad del fluido exterior. El ángulo θ representa la orientación de equilibrio de la cápsula respecto a la referencia vertical asociada al vector gravedad.

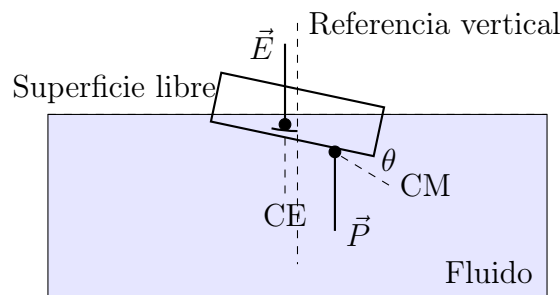


Figura 3.1: Diagrama de fuerzas que actúan sobre la cápsula flotante desbalanceada.

3.4. Equilibrio rotacional del cuerpo flotante desbalanceado

El cuerpo flotante se encuentra en equilibrio rotacional cuando el par neto generado por las fuerzas de gravedad y empuje es nulo. Si existe una separación lateral entre el centro de masas y el centro de empuje, aparece un par que induce una rotación del cuerpo hasta alcanzar un ángulo de equilibrio θ .

Bajo condiciones de equilibrio estático, dicho ángulo queda determinado por la posición relativa de ambos centros y, por tanto, por la densidad del fluido exterior.

Esquema ilustrativo del equilibrio rotacional de la cápsula flotante. La separación horizontal d entre el centro de empuje (CE) y el centro de masas (CM) genera un par producido por las fuerzas de empuje $\vec{E}$ y peso $\vec{P}$, que induce la rotación del cuerpo hasta alcanzar el ángulo de equilibrio θ (ver Figura 3.1).

3.5. Relación entre densidad del fluido y orientación angular

Bajo el supuesto de condiciones cuasi-estáticas y pequeñas perturbaciones, la relación entre la densidad del fluido exterior y el ángulo de inclinación puede expresarse de forma general como:

$$\theta = f(\rho) \quad (3.3)$$

donde $f(\rho)$ es una función monótona dependiente de la geometría del cuerpo flotante y de la distribución interna de masas. Dicha relación no requiere una expresión analítica cerrada, pudiendo determinarse mediante calibración experimental.

La monotonidad de esta función garantiza que variaciones en la densidad del fluido producen variaciones medibles en el ángulo, haciendo viable el uso del sistema como densímetro relativo.

3.6. Medición de la orientación mediante una IMU

La orientación angular del cuerpo flotante se mide mediante una Unidad de Medida Inercial (IMU), compuesta por acelerómetros y giroscopios triaxiales. En condiciones estáticas o cuasi-estáticas, el acelerómetro permite estimar la orientación respecto al vector gravedad a partir de la proyección de dicho vector sobre los ejes del sensor.

La IMU proporciona de forma natural la orientación respecto al vector gravedad, que define la referencia vertical del sistema. No obstante, en este trabajo el ángulo de orientación se expresa respecto al plano horizontal del fluido, perpendicular al vector gravedad, con el fin de facilitar la interpretación física del sistema.

El giroscopio proporciona información sobre la velocidad angular, permitiendo capturar la dinámica durante transitorios. La combinación de ambas señales resulta necesaria para obtener una estimación robusta del ángulo.

3.7. Modelo matemático de estimación de la orientación

Cuando se desea medir un ángulo de orientación estable o sostenido en el tiempo con mayor precisión, resulta conveniente combinar las mediciones proporcionadas por el acelerómetro y el giroscopio integrados en la Unidad de Medida Inercial (IMU). El acelerómetro ofrece una estimación fiable en condiciones estáticas o cuasi-estáticas, mientras que el giroscopio proporciona una medición precisa de la velocidad angular, pero cuya integración temporal conduce a errores acumulativos de deriva.

Para combinar ambas señales se emplea un filtro complementario, que permite obtener una estimación más precisa y estable del ángulo de orientación aprovechando las características complementarias de ambos sensores.

3.7.1. Filtro complementario

La estimación de la orientación se obtiene mediante un filtro complementario que combina la información proporcionada por el acelerómetro y el giroscopio. La estructura implementada se representa en la Figura 3.2. En ella, la velocidad angular medida por el giroscopio se integra para obtener una estimación dinámica del ángulo, mientras que el acelerómetro proporciona una referencia estable a bajas frecuencias basada en la dirección del vector gravedad.

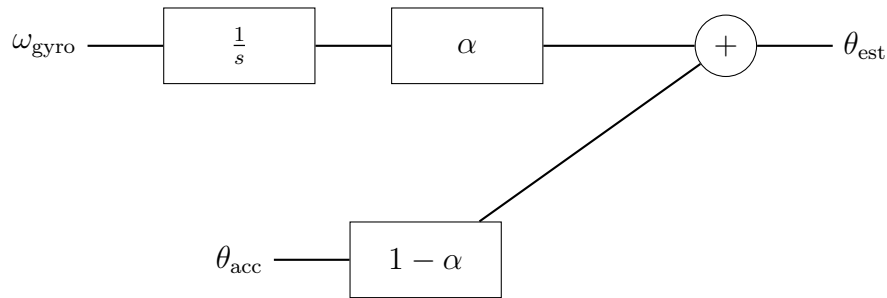


Figura 3.2: Diagrama de bloques del filtro complementario para la estimación del ángulo de orientación.

En el dominio de Laplace, la estimación obtenida mediante el filtro puede expresarse como:

$$\theta_{\text{est}}(s) = \alpha \frac{1}{s} \omega_{\text{gyro}}(s) + (1 - \alpha) \theta_{\text{acc}}(s) \quad (3.4)$$

donde $\theta_{\text{est}}(s)$ representa el ángulo estimado, $\theta_{\text{acc}}(s)$ es el ángulo calculado a partir del acelerómetro, $\omega_{\text{gyro}}(s)$ es la velocidad angular medida por el giroscopio y $\frac{1}{s}$ representa la operación de integración en el dominio de Laplace. El parámetro $\alpha \in [0, 1]$ determina el peso relativo de cada sensor en la estimación final.

El filtro complementario constituye una técnica de fusión de sensores que aprovecha las ventajas de ambas medidas. El acelerómetro proporciona una estimación fiable en régimen estacionario, aunque sensible a vibraciones y aceleraciones externas, mientras que el giroscopio ofrece una excelente respuesta dinámica a corto plazo, pero presenta deriva acumulada debido a la integración de la velocidad angular.

Por este motivo, la contribución del giroscopio se pondera mediante el factor α , mientras que el acelerómetro actúa como referencia de baja frecuencia para corregir la deriva. En los ensayos realizados se seleccionó experimentalmente un valor de $\alpha = 0,96$, obteniéndose el mejor compromiso entre estabilidad, reducción del ruido y seguimiento de la dinámica del sistema.

Este enfoque ha sido formalizado como un observador no lineal por Mahony et al. Mahony et al. (2008), quienes desarrollaron distintas variantes del filtro complementario para la estimación de actitud a partir de medidas inerciales.

3.7.2. Estimación mediante cuaterniones (método general y validación)

Para movimientos tridimensionales, la orientación del cuerpo puede representarse mediante un cuaternión unitario $\mathbf{q}(t)$, a partir del cual se obtiene la matriz de rotación $\mathbf{R}(t)$. Con esta representación es posible proyectar el vector gravedad $\mathbf{g}$ en el sistema solidario al cuerpo:

$$\mathbf{g}_{\text{body}}(t) = \mathbf{R}^T(t) \mathbf{g}. \quad (3.5)$$

El ángulo de inclinación puede definirse como el ángulo entre el eje longitudinal de la cápsula $\mathbf{e}_c$ y la gravedad proyectada:

$$\theta(t) = \arccos\left(\frac{\mathbf{e}_c \cdot \mathbf{g}_{\text{body}}(t)}{\|\mathbf{g}_{\text{body}}(t)\|}\right). \quad (3.6)$$

En el presente trabajo, dado que el movimiento observado es suave y predominantemente planar, se adopta el filtro complementario por su menor complejidad computacional. La formulación con cuaterniones se incluye como marco general y como alternativa para validar resultados en escenarios no planares.

3.7.3. Interpretación de la orientación angular

La orientación angular se define como el ángulo entre el eje longitudinal de la cápsula flotante y el plano horizontal del fluido. Dado que dicho plano es perpendicular al vector gravedad, este ángulo es equivalente al complementario respecto al ángulo formado con dicho vector. Este ángulo se obtiene a partir de la proyección del vector gravedad sobre los ejes del sensor o, equivalentemente, mediante la matriz de rotación asociada al cuaternión de orientación estimado por la IMU.

La inclinación resultante constituye la magnitud observable empleada para la estimación de la densidad relativa del fluido exterior, dado que variaciones en la densidad modifican la posición del centro de empuje hidrostático y, por tanto, la orientación de equilibrio del sistema flotante.

3.7.4. Modelado dinámico del sistema

Desde el punto de vista dinámico, el comportamiento de la orientación de la cápsula flotante puede aproximarse mediante un modelo lineal de primer orden cuando el sistema

presenta un comportamiento estable y fuertemente amortiguado:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \quad (3.7)$$

donde K representa la ganancia estática del sistema y τ es la constante de tiempo asociada al establecimiento de la orientación de equilibrio tras una perturbación. Este tipo de modelo corresponde a la representación estándar de sistemas dinámicos lineales de primer orden ampliamente utilizada en teoría de control Díaz and Mañas (2026).

Este modelo resulta adecuado bajo las hipótesis de distribución interna de masas fija, ausencia de oscilaciones significativas y comportamiento cuasi-estático del fluido exterior. En estas condiciones, la dinámica del sistema viene determinada principalmente por el establecimiento del equilibrio hidrostático entre el peso del cuerpo y el empuje del fluido.

En escenarios donde se observen comportamientos dinámicos más complejos, tales como oscilaciones, sobreimpulsos o efectos inerciales relevantes, puede emplearse un modelo de segundo orden para describir la respuesta del sistema:

$$G(s) = \frac{K}{\tau^2 s^2 + 2\zeta\tau s + 1} \quad (3.8)$$

donde ζ es el coeficiente de amortiguamiento. Este modelo permite capturar fenómenos como la frecuencia natural y el grado de amortiguación, resultando útil para el análisis detallado de transitorios o perturbaciones rápidas.

3.7.5. Relación con la estimación de densidad

En el presente estudio se considera que la densidad del fluido y el nivel del líquido permanecen constantes o varían de forma cuasi-estática durante el proceso de medición. Bajo estas condiciones, la relación entre la orientación angular de la cápsula y la densidad del fluido puede describirse fundamentalmente mediante consideraciones geométricas y de equilibrio estático, sin necesidad de modelar explícitamente la dinámica temporal.

No obstante, cuando se emplea conjuntamente el acelerómetro y el giroscopio y se analiza la evolución temporal de la orientación ante perturbaciones externas, el uso de un modelo dinámico mediante funciones de transferencia resulta justificado. Este enfoque permite simular, analizar y validar el comportamiento del sistema, así como evaluar técnicas de fusión sensorial más avanzadas si fueran necesarias.

3.8. Síntesis del modelo teórico

El modelo desarrollado establece una relación directa entre la densidad del fluido exterior y la orientación angular de equilibrio de una cápsula flotante desbalanceada. Dicha relación se fundamenta en el equilibrio hidrostático entre el peso del cuerpo y el empuje ejercido

por el fluido, asumiendo una distribución interna de masas fija y condiciones de operación cuasi-estáticas.

La orientación de la cápsula se estima mediante una Unidad de Medida Inercial (IMU), combinando las medidas del acelerómetro y del giroscopio mediante técnicas de fusión sensorial. La incorporación de modelos dinámicos permite describir la respuesta temporal del sistema ante perturbaciones y proporciona un marco formal para el análisis y validación experimental del densímetro propuesto.

En el capítulo siguiente se describen los materiales, el montaje experimental y los procedimientos empleados para implementar y validar el sistema.

La Figura 3.1 muestra un esquema conceptual del sistema teórico considerado. La separación entre el centro de masas (CM) y el centro de empuje (CE) genera un par rotacional que induce la inclinación del cuerpo flotante hasta alcanzar una orientación angular de equilibrio θ . Dicha orientación depende de la densidad del fluido exterior, al modificar la posición del centro de empuje.

3.9. Método de identificación del sistema

Para la caracterización del comportamiento dinámico del sistema propuesto se emplea un método de identificación experimental basado en el análisis de la respuesta temporal del sistema ante excitaciones conocidas. Este enfoque resulta adecuado cuando el modelo físico puede aproximarse mediante sistemas lineales de bajo orden y se dispone de datos experimentales de entrada y salida.

En el presente trabajo, la entrada del sistema se asocia a perturbaciones externas que modifican la condición de equilibrio hidrostático, mientras que la salida del sistema corresponde al ángulo de orientación estimado de la cápsula flotante. La respuesta temporal del ángulo permite ajustar modelos dinámicos de primer orden y evaluar su validez.

3.9.1. Identificación mediante respuesta a escalón

Siguiendo los principios clásicos de identificación de sistemas, el comportamiento dinámico se analiza a partir de la respuesta del sistema ante una excitación tipo escalón, registrada hasta alcanzar el régimen estacionario (de (2007)). Para un sistema de primer orden, la función de transferencia viene dada por:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \quad (3.9)$$

donde la ganancia estática K se determina como el cociente entre la variación del valor estacionario del ángulo y la amplitud efectiva de la excitación, mientras que la constante de tiempo τ se obtiene a partir del tiempo necesario para alcanzar aproximadamente el 63,2% del valor final de la respuesta (de (2007)).

Este procedimiento permite estimar de forma sencilla y robusta los parámetros del modelo dinámico, siendo especialmente adecuado para sistemas con comportamiento estable y fuertemente amortiguado.

3.9.2. Validez del modelo

El método de identificación adoptado es coherente con las hipótesis del sistema considerado, en el que la distribución interna de masas permanece fija y la dinámica viene dominada por el establecimiento del equilibrio hidrostático entre el peso del cuerpo y el empuje del fluido exterior. Bajo estas condiciones, el modelo de primer orden proporciona una aproximación suficiente para describir la evolución temporal del ángulo de orientación.

En caso de observar comportamientos oscilatorios o sobreimpulsos significativos en la respuesta experimental, el modelo podría ampliarse a un sistema de segundo orden. No obstante, en este estudio se considera que el modelo de primer orden es adecuado para la validación del sistema propuesto.

3.9.3. Adquisición temporal de señales inerciales

El sistema de medida emplea una Unidad de Medida Inercial (IMU) que proporciona, de forma sincronizada, las seis señales inerciales del sistema: las componentes de aceleración lineal (a_x, a_y, a_z) y las componentes de velocidad angular $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$, todas ellas registradas en función del tiempo.

Estas señales constituyen la base para la estimación de la orientación angular del cuerpo flotante, que se utiliza como variable de salida del sistema en el proceso de identificación dinámica. En condiciones estáticas o cuasi-estáticas, las aceleraciones medidas por el acelerómetro corresponden principalmente a la proyección del vector gravedad sobre el sistema de referencia del cuerpo. A partir de dichas proyecciones es posible estimar la orientación angular de la cápsula respecto al marco inercial.

La orientación se interpreta, por tanto, como el ángulo relativo entre el eje longitudinal de la cápsula y el vector gravedad, siendo esta magnitud directamente observable a partir de las señales del acelerómetro y refinada mediante la información dinámica del giróscopo. La estimación de la orientación angular, obtenida mediante fusión sensorial de las señales acelerométricas y giroscópicas, se considera la salida del sistema para el proceso de identificación dinámica. Esta señal refleja la evolución temporal del equilibrio hidrostático del cuerpo flotante y permite analizar su respuesta ante perturbaciones.

Las funciones de transferencia identificadas describen la relación entre la dinámica del sistema flotante y la orientación estimada, expresada en términos de la proyección temporal del vector gravedad sobre los ejes del sensor. A partir de la señal de orientación obtenida en función del tiempo, se procede a la identificación de modelos dinámicos de primer orden que aproximan el comportamiento del sistema. Este enfoque permite caracterizar la dinámica de

establecimiento del equilibrio angular y relacionarla posteriormente con la densidad relativa del fluido exterior.

3.9.4. Procesamiento de las señales del IMU

La Unidad de Medida Inercial (IMU) empleada proporciona, de forma sincronizada, las seis señales inerciales del sistema: las componentes de aceleración lineal (a_x, a_y, a_z) y las componentes de velocidad angular $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$, todas ellas medidas en función del tiempo y expresadas en el sistema de referencia solidario a la cápsula flotante.

Estimación de la orientación a partir del acelerómetro

En condiciones estáticas o cuasi-estáticas, las aceleraciones medidas por el acelerómetro corresponden principalmente a la proyección del vector gravedad $\mathbf{g}$ sobre los ejes del cuerpo. Bajo esta hipótesis, se cumple la relación:

$$\mathbf{a}(t) \approx \mathbf{R}^T(t) \mathbf{g} \quad (3.10)$$

donde $\mathbf{R}(t)$ es la matriz de rotación que relaciona el sistema de referencia inercial con el sistema solidario a la cápsula.

Asumiendo una dinámica predominantemente planar, el ángulo de inclinación estimado a partir del acelerómetro puede obtenerse como:

$$\theta_{\text{acc}}(t) = \arctan\left(\frac{a_x(t)}{a_z(t)}\right) \quad (3.11)$$

siendo esta estimación fiable en régimen estacionario, aunque sensible al ruido y a aceleraciones externas.

Estimación de la orientación a partir del giroscopio

El giroscopio mide la velocidad angular instantánea del cuerpo. La orientación estimada a partir de esta señal se obtiene mediante integración temporal:

$$\theta_{\text{gyro}}(t) = \theta_0 + \int_0^t \omega_y(\tau) d\tau \quad (3.12)$$

donde $\omega_y(t)$ es la velocidad angular medida alrededor del eje de rotación dominante y θ_0 es la orientación inicial del sistema. Esta estimación es precisa a corto plazo, pero presenta deriva acumulativa.

Fusión sensorial mediante filtro complementario

Para combinar las ventajas de ambas estimaciones se emplea un filtro complementario, que permite obtener una estimación robusta del ángulo de orientación:

$$\theta_{\text{est}}(t) = \alpha \theta_{\text{gyro}}(t) + (1 - \alpha) \theta_{\text{acc}}(t) \quad (3.13)$$

con $\alpha \in [0, 1]$. En el dominio de Laplace, esta relación se expresa como:

$$\theta_{\text{est}}(s) = \alpha \cdot \frac{1}{s} \omega_{\text{gyro}}(s) + (1 - \alpha) \cdot \theta_{\text{acc}}(s) \quad (3.14)$$

Proyección del vector gravedad y orientación final

Alternativamente, cuando se emplea una representación tridimensional basada en cuaterniones, la orientación del sistema puede describirse mediante el vector cuaternión $\mathbf{q}(t)$, a partir del cual se obtiene la matriz de rotación $\mathbf{R}(t)$. El vector gravedad estimado en el sistema del cuerpo viene dado por:

$$\mathbf{g}_{\text{body}}(t) = \mathbf{R}^T(t) \mathbf{g} \quad (3.15)$$

La orientación angular se define como el ángulo entre el eje longitudinal de la cápsula, representado por el vector unitario $\mathbf{e}_c$, y el vector gravedad proyectado:

$$\theta(t) = \arccos \left(\frac{\mathbf{e}_c \cdot \mathbf{g}_{\text{body}}(t)}{\|\mathbf{g}_{\text{body}}(t)\|} \right) \quad (3.16)$$

Salida del sistema para identificación dinámica

La señal final utilizada como salida del sistema en el proceso de identificación dinámica se define como:

$$y(t) = \theta_{\text{est}}(t) \quad (3.17)$$

Esta señal describe la evolución temporal de la orientación de la cápsula flotante respecto al vector gravedad y constituye la variable empleada para el ajuste de modelos dinámicos del tipo:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \quad (3.18)$$

Cabe destacar que el sensor inercial no se modela como un sistema dinámico independiente, ya que su ancho de banda es significativamente superior al del fenómeno físico de interés. Por tanto, la dinámica asociada al sensor puede considerarse despreciable frente a la dinámica del sistema flotante, actuando el IMU únicamente como un transductor de orientación.

Los datos adquiridos por la cápsula flotante se transmiten al sistema externo, donde se reciben y procesan en MATLAB. A partir de la señal de orientación $\theta_{\text{est}}(t)$, se utiliza la

Toolbox de Identificación de Sistemas para ajustar modelos dinámicos de primer orden que describen el comportamiento temporal del sistema.

3.10. Relación entre orientación angular y densidad

El equilibrio hidrostático de la cápsula flotante desbalanceada establece una relación directa entre la densidad del fluido exterior y la orientación angular de equilibrio alcanzada por el sistema. Para una geometría dada y una distribución interna de masas fija, variaciones en la densidad del fluido producen desplazamientos del centro de empuje hidrostático, dando lugar a variaciones medibles del ángulo de inclinación.

Bajo estas condiciones, la relación entre la densidad del fluido ρ y el ángulo de equilibrio θ puede expresarse de forma general como:

$$\theta = f(\rho) \quad (3.19)$$

Dado que dicha función es monótona en el rango de operación considerado, es posible invertirla y expresar la densidad como función del ángulo medido:

$$\rho = f^{-1}(\theta) \quad (3.20)$$

En el presente trabajo, esta relación se obtiene mediante un proceso de calibración experimental, introduciendo la cápsula en fluidos de densidad conocida y registrando el ángulo de equilibrio correspondiente. Dado que la forma funcional exacta de la relación entre densidad y orientación depende de la geometría del sistema y del rango de operación considerado, pueden observarse comportamientos no estrictamente lineales, pudiendo ser descritos mediante modelos polinómicos de orden superior.

No obstante, para un rango limitado de densidades y con el objetivo de obtener un modelo de calibración sencillo, estable e interpretable, en este trabajo se adopta una aproximación lineal de primer orden:

$$\rho = a\theta + b \quad (3.21)$$

donde a y b son coeficientes de calibración determinados experimentalmente.

En caso de que el análisis de los datos experimentales muestre desviaciones sistemáticas respecto a este comportamiento, el modelo podría ampliarse fácilmente a un ajuste cuadrático o de mayor orden. No obstante, el modelo lineal resulta suficiente para describir adecuadamente el comportamiento del sistema dentro del rango de operación considerado.

Esta expresión permite estimar la densidad relativa del fluido exterior a partir de la medición de la orientación angular, constituyendo la ecuación fundamental de funcionamiento del densímetro propuesto.

Capítulo 4

Materiales y métodos

4.1. Materiales

En esta sección se describen los materiales y componentes empleados en la implementación del densímetro basado en redistribución de masa y medición de orientación mediante sensor IMU. La selección de los elementos se realizó atendiendo a criterios de disponibilidad, coste, robustez y adecuación al diseño experimental.

4.1.1. Cápsula flotante

La cápsula constituye el cuerpo físico flotante del sistema. Su función principal es alojar la electrónica de adquisición de datos, actuando simultáneamente como un cuerpo rígido desbalanceado cuya orientación de equilibrio depende de la densidad del fluido exterior. La cápsula se encarga únicamente de la medición de la orientación y de la transmisión inalámbrica de los datos adquiridos, mientras que el procesamiento y análisis de la información se realizan de forma externa.

- **Material:** Plástico ABS.
- **Longitud:** Aproximadamente 12,5 cm.
- **Diámetro:** Aproximadamente 4 cm.

La cápsula se diseñó para flotar en el fluido de medida, manteniendo su integridad estructural y estanqueidad. La distribución asimétrica de masas en su interior provoca un desbalance controlado, de modo que el cuerpo adopta una orientación angular estable que varía en función de la densidad del medio en el que flota. La cápsula utilizada en el sistema se muestra en la Figura 4.1.



Figura 4.1: Cápsula flotante de plástico que aloja la electrónica y actúa como cuerpo rígido desbalanceado

4.1.2. Sensor inercial

La orientación del cuerpo flotante se mide mediante un sensor inercial LSM6DSOX (STM (2024))(ver Figura 4.2.), que integra un acelerómetro triaxial y un giroscopio triaxial en un único encapsulado MEMS. Este sensor se seleccionó por su bajo consumo, su estabilidad en la medición de aceleraciones estáticas y su idoneidad para la estimación de orientación respecto al vector gravedad.

El sensor se utiliza exclusivamente para estimar la orientación angular del cuerpo flotante respecto al vector gravedad, descartándose la estimación de desplazamientos lineales o navegación. Esta orientación corresponde al ángulo de equilibrio adoptado por la cápsula bajo la acción combinada de gravedad y empuje hidrostático.

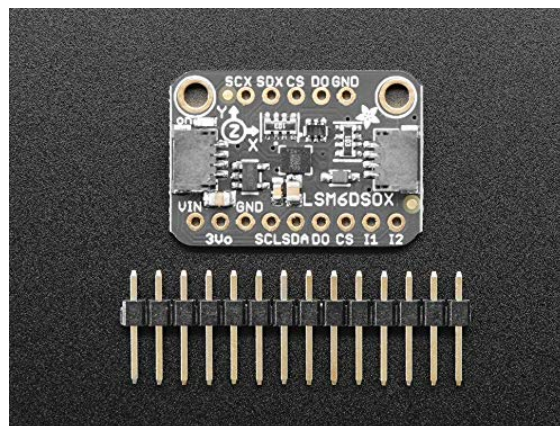


Figura 4.2: Sensor inercial IMU LSM6DSOX empleado para la medición de orientación

4.1.3. Microcontrolador

El sistema emplea un microcontrolador ESP32-C3-MINI-1, basado en una arquitectura RISC-V de 32 bits y con una frecuencia de operación de hasta 160 MHz. Además de sus capacidades de procesamiento y adquisición de datos, este dispositivo integra conectividad Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, utilizada para la transmisión inalámbrica de los datos experimentales en tiempo real hacia un equipo externo para su visualización y almacenamiento (Esp (2025)) (ver Figura 4.3).

La conectividad Wi-Fi se emplea exclusivamente como canal de transmisión de datos, no siendo utilizada para control del sistema ni para la ejecución de tareas críticas en tiempo real.

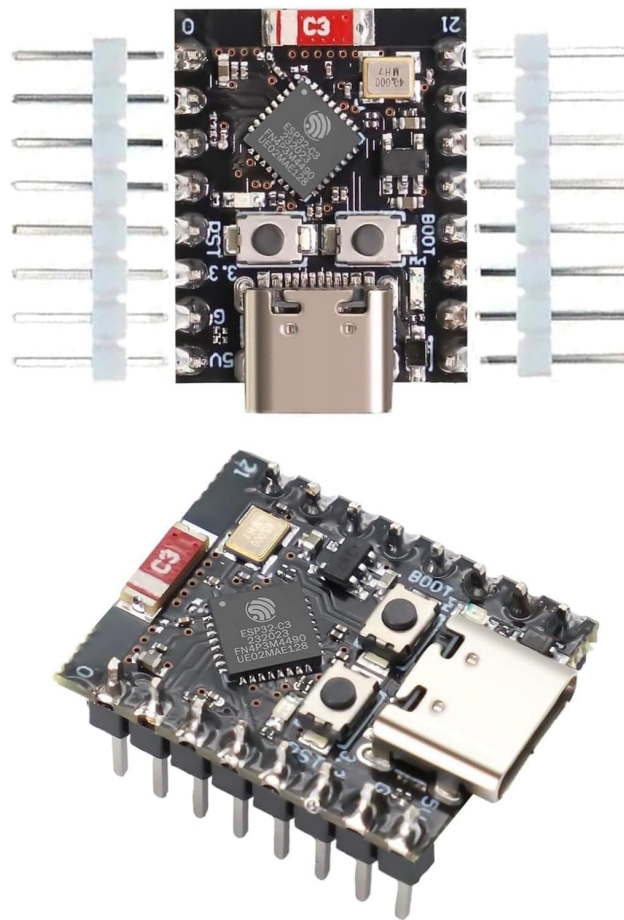


Figura 4.3: Microcontrolador ESP32-C Mini utilizado en el sistema

4.1.4. Sistema de alimentación

La alimentación del sistema se realiza mediante un convertidor DC-DC elevador modelo MT3608, utilizado para adaptar la tensión de la batería al nivel requerido por la electrónica del sistema. Este dispositivo permite trabajar con tensiones de entrada entre 2 y 24 V, ofreciendo una solución compacta y eficiente para sistemas alimentados por batería Aer

(2021).

El uso de alimentación autónoma permite evitar interferencias externas y facilita el uso del sistema en distintos entornos experimentales.

4.1.5. Soporte estructural

Los componentes electrónicos se montan sobre un soporte fabricado mediante impresión 3D en plástico PETG (ver Figura 4.4). Este soporte garantiza el posicionamiento fijo del sensor IMU respecto a la cápsula y facilita la repetibilidad experimental.

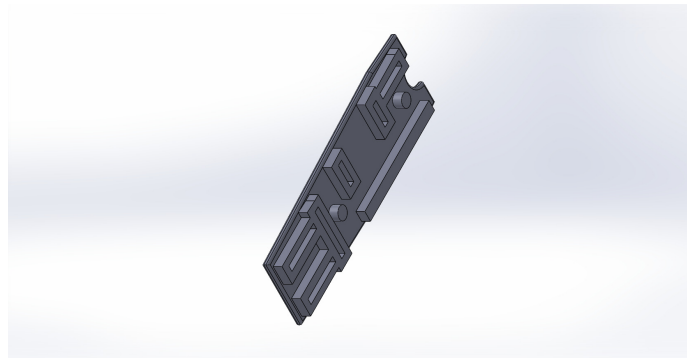


Figura 4.4: Soporte impreso en 3D para la fijación de los componentes electrónicos

4.1.6. Elementos de lastre

Para generar el desbalance controlado de la cápsula flotante se emplean masas adicionales de plomo y tungsteno, integradas en el interior del cuerpo.

Estos elementos permiten modificar la posición relativa del centro de masas respecto al centro de empuje, ajustando:

- La orientación de equilibrio del cuerpo flotante.
- La sensibilidad angular frente a variaciones de densidad del fluido.
- La estabilidad del sistema frente a pequeñas perturbaciones.

4.2. Montaje experimental

El montaje experimental (ver Figuras 4.5, 4.6 y 4.7) consiste en una cápsula flotante que contiene la electrónica de medición y procesamiento, sumergida parcialmente en un fluido externo cuya densidad se desea estimar.

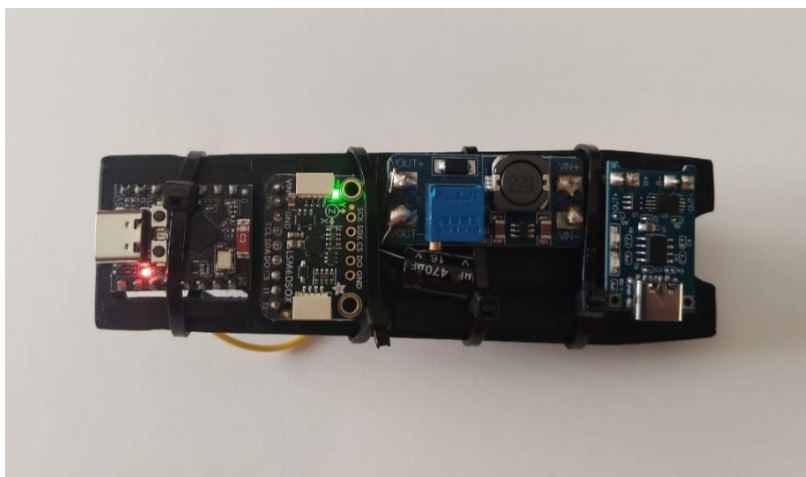


Figura 4.5: Distribución interna de la electrónica y del sensor IMU

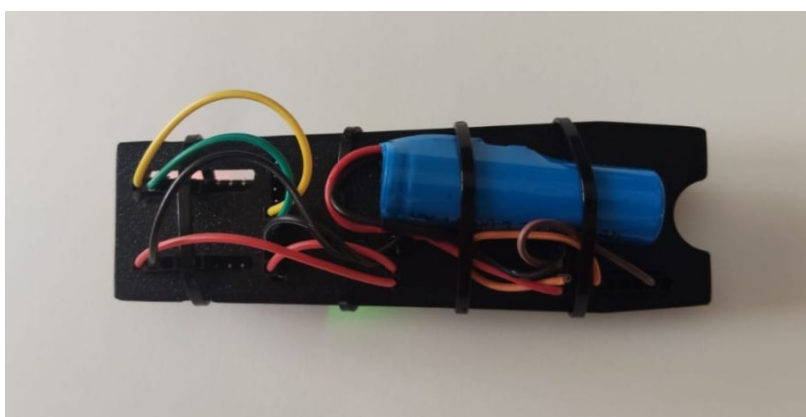


Figura 4.6: Distribución interna de la electrónica y cableado



Figura 4.7: Sistema flotante antes de la prueba experimental en un fluido

4.2.1. Adquisición y transmisión de datos

Los datos inerciales se adquieren mediante el sensor LSM6DSOX (acelerómetro y giroscopio triaxiales) y se transmiten en tiempo real al equipo de adquisición (PC con Windows) utilizando la conectividad Wi-Fi integrada en el ESP32-C3-MINI-1. La cápsula flotante integra la electrónica de adquisición y actúa como elemento sensible: debido al desbalance interno, adopta una orientación de equilibrio θ_{eq} que depende de la densidad del fluido. El sensor IMU proporciona medidas crudas y el procesamiento completo (estimación de orientación, filtrado e identificación dinámica) se realiza externamente en MATLAB.

Dado que el fluido de ensayo es una disolución acuosa de NaCl (baja viscosidad), la cápsula alcanza el equilibrio con rapidez. En consecuencia, resulta necesario registrar el transitorio de orientación inmediatamente después de la inmersión con baja latencia y una frecuencia de muestreo suficiente. Para ello se adopta una tasa de adquisición y envío de $f_s = 100$ Hz y un esquema de transmisión basado en datagramas UDP, que evita el establecimiento de conexión y minimiza la sobrecarga de comunicación.

Arquitectura de comunicación y control

El ESP32 actúa como emisor y el PC con MATLAB como receptor. MATLAB escucha en un puerto UDP fijo (5005), registrando las muestras conforme llegan. En entornos Windows puede ser necesario habilitar una regla de *firewall* para permitir tráfico UDP entrante hacia dicho puerto.

Además del canal de datos, se implementa un canal de control UDP que permite a MATLAB iniciar y detener el registro de forma sincronizada con el ensayo. Este mecanismo es relevante porque el instante físico exacto de inmersión no se detecta de forma determinista y el sistema debe permanecer latente hasta recibir la orden de adquisición. Por tanto, el firmware implementa dos modos: **IDLE** (estado por defecto, sin transmisión) y **STREAM** (transmisión activa tras **START** hasta **STOP**). Adicionalmente, se permite modificar constantes en tiempo de ejecución mediante comandos **SET**.

La dirección IP del PC se determina automáticamente a partir del origen del comando **START**, evitando fijarla de forma estática en el dispositivo.

Firmware del microcontrolador

La electrónica a bordo está basada en el microcontrolador ESP32-C3-MINI-1, que se encarga de: (i) adquirir las medidas del LSM6DSOX por bus I²C, (ii) empaquetarlas en tramas ASCII (CSV) y (iii) transmitir las al PC mediante datagramas UDP. El firmware incluye un modo latente (**IDLE**) y un modo de transmisión (**STREAM**) controlados desde MATLAB mediante comandos UDP.

Canales de comunicación y protocolo UDP

La comunicación se estructura en dos canales UDP:

- **Canal de datos:** el PC escucha en el puerto 5005 y recibe los paquetes con medidas crudas a f_s .
- **Canal de control:** el ESP32 escucha comandos en el puerto 6006 para iniciar/detener el registro y ajustar parámetros.

Comandos de control

Los principales comandos empleados desde MATLAB son: **PING** (verificación de conectividad), **START** (inicio de registro), **STOP** (fin de registro), **STATUS** (consulta de configuración) y **SET** para modificar constantes en ejecución (p. ej., **SET RATE 100**).

Formato de datos transmitidos (medidas crudas)

En esta implementación se transmiten *medidas crudas* (sin estimación de orientación a bordo), de modo que el procesamiento completo se realiza en MATLAB. Los scripts implementados en MATLAB para el tratamiento de datos se presentan en el Apéndice B, listado B.1. Cada muestra se envía como una línea en formato CSV, con separación por comas:

$$t_{ms}, a_x, a_y, a_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z, T$$

donde t_{ms} es el tiempo en milisegundos desde el inicio del modo **STREAM**; (a_x, a_y, a_z) son las aceleraciones en m/s^2 ; $(\omega_x, \omega_y, \omega_z)$ son las velocidades angulares en rad/s ; y T es la temperatura del sensor en $^{\circ}C$.

Tabla 4.1: Parámetros de comunicación inalámbrica y control ESP32–MATLAB

Parámetro	Valor
Tecnología	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n
Protocolo de transporte	UDP
Arquitectura	ESP32 (emisor) – PC (MATLAB/Windows, receptor)
Puerto UDP de datos (PC)	5005
Puerto UDP de control (ESP32)	6006
Frecuencia de envío	$f_s = 100$ Hz (configurable por comando SET)
Tipo de datos enviados	Crudos (acelerómetro, giroscopio, temperatura y tiempo)
Formato de mensaje	CSV: $t, a_x, a_y, a_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z, T$
Modo de operación	IDLE (latente) / STREAM (transmisión)
Comandos de control	START, STOP, PING, STATUS, SET
Procesamiento	Filtrado, fusión sensorial y estimación de $\theta(t)$ en MATLAB
Magnitud final estimada	$\theta(t)$ respecto a gravedad y θ_{eq}

Implementación del firmware

El firmware del ESP32-C3-MINI-1 se ha desarrollado en Arduino/C++ e implementa la adquisición del sensor LSM6DSOX por I²C, así como la transmisión de las medidas crudas por UDP y el control del registro mediante comandos (START/STOP) a través de un puerto dedicado. El firmware completo desarrollado para la plataforma ESP32 se incluye en el Apéndice A.

4.2.2. Estimación teórica de resolución y precisión

La precisión del densímetro propuesto viene determinada principalmente por la capacidad de estimar con fiabilidad el ángulo de orientación de equilibrio θ_{eq} de la cápsula flotante. Dado que la relación entre la densidad del fluido y el ángulo depende de la geometría de la cápsula y del desplazamiento del centro de empuje con el calado, no puede garantizarse a priori una dependencia estrictamente lineal en todo el rango de operación. Por este motivo, en la etapa de calibración se consideran dos modelos empíricos de complejidad creciente: un modelo lineal (primera aproximación) y un modelo cuadrático (capaz de capturar curvatura).

Modelo lineal (aproximación local)

En primera aproximación, o como linealización alrededor de un punto de operación, la calibración puede escribirse como:

$$\rho \approx a \theta_{\text{eq}} + b, \quad (4.1)$$

donde a representa la sensibilidad densidad-ángulo y b un término de offset. Bajo este modelo, la propagación de incertidumbre de primer orden (GUM) da lugar a:

$$u(\rho) \approx \left| \frac{\partial \rho}{\partial \theta} \right| u(\theta) = |a| u(\theta), \quad (4.2)$$

y, en términos de resolución,

$$\Delta \rho \approx |a| \Delta \theta, \quad (4.3)$$

donde $\Delta \theta$ es la resolución angular efectiva tras filtrado y fusión sensorial. Considerando las prestaciones típicas de la IMU empleada y el procesamiento aplicado, se adopta como valor representativo $\Delta \theta \approx 0,1^\circ$.

Modelo cuadrático (calibración no lineal)

Si los datos experimentales evidencian curvatura (p. ej., residuos no aleatorios al ajustar un modelo lineal), se considera una calibración polinómica de segundo orden:

$$\rho = a \theta_{\text{eq}}^2 + b \theta_{\text{eq}} + c. \quad (4.4)$$

En este caso, la sensibilidad respecto al ángulo depende del punto de operación y viene dada por:

$$\frac{\partial \rho}{\partial \theta} = 2a \theta_{\text{eq}} + b. \quad (4.5)$$

Por tanto, la incertidumbre asociada a la densidad se aproxima como:

$$u(\rho) \approx |2a \theta_{\text{eq}} + b| u(\theta), \quad (4.6)$$

y la resolución equivalente en densidad resulta:

$$\Delta \rho \approx |2a \theta_{\text{eq}} + b| \Delta \theta. \quad (4.7)$$

A diferencia del caso lineal, la resolución efectiva en densidad no es constante, sino que varía con θ_{eq} , pudiendo existir regiones del rango de medida con mayor o menor sensibilidad.

Estimación de orden de magnitud

Los parámetros del modelo (lineal o cuadrático) se determinan experimentalmente durante el proceso de calibración mediante fluidos de densidad conocida. La resolución teórica en densidad puede estimarse a partir de la sensibilidad local $|\partial\rho/\partial\theta|$ y de la resolución angular efectiva $\Delta\theta$ mediante propagación de incertidumbres:

$$\Delta\rho \approx \left| \frac{\partial\rho}{\partial\theta} \right| \Delta\theta.$$

En este trabajo, $\Delta\theta$ se interpreta como una magnitud *efectiva* del sistema (IMU LSM6DSOX + tasa de muestreo + filtrado/fusión sensorial + condiciones experimentales), y no como una especificación directa del sensor. Como hipótesis inicial, se considera que en condiciones cuasi-estáticas y tras filtrado temporal la resolución angular efectiva se sitúa típicamente en el intervalo $\Delta\theta \approx 0,05^\circ\text{--}0,2^\circ$, valor que se validará posteriormente mediante el análisis de la variabilidad de $\theta(t)$ en equilibrio y ensayos repetidos.

A partir de las sensibilidades obtenidas en la calibración, estos valores conducen a una resolución teórica en densidad del orden:

$$\Delta\rho \approx 10^{-3}\text{--}10^{-2} \text{ g/cm}^3, \quad (4.8)$$

dependiendo del rango de operación, de la geometría de la cápsula y de la sensibilidad local del sistema.

Tabla 4.2: Especificación teórica y rendimiento estimado del densímetro propuesto

Parámetro	Especificación teórica / estimada
Magnitud medida	Densidad del fluido (o densidad relativa, según calibración)
Principio de funcionamiento	Medición indirecta basada en el equilibrio hidrostático de una cápsula flotante desbalanceada y la estimación de su orientación angular de equilibrio
Variable observable	Ángulo de orientación de equilibrio θ_{eq} respecto al vector gravedad (referido al plano horizontal definido por la superficie del líquido)
Sensor principal	Unidad de Medida Inercial (IMU) triaxial (acelerómetro y giroscopio)
Modelo de conversión	Ecuación de calibración experimental $\rho = f(\theta_{eq})$ (lineal o cuadrática según criterios de ajuste y validación)
Rango de medida	Dependiente del diseño geométrico de la cápsula y del rango cubierto por la calibración experimental
Resolución angular efectiva $\Delta\theta$	Magnitud efectiva del sistema (IMU + muestreo a 100 Hz + filtrado/fusión sensorial + condiciones experimentales). Hipótesis inicial: $\Delta\theta \approx 0,05^\circ\text{--}0,2^\circ$ en condiciones cuasi-estáticas, a validar experimentalmente
Sensibilidad densidad-ángulo	Determinada experimentalmente durante la calibración: $ \partial\rho/\partial\theta $ (constante en el modelo lineal y dependiente de θ en el modelo cuadrático)
Resolución teórica de densidad	$\Delta\rho \approx \partial\rho/\partial\theta \Delta\theta$ (orden esperado: $10^{-3}\text{--}10^{-2}\text{ g/cm}^3$, según sensibilidad y rango de operación)
Precisión estimada	Limitada principalmente por $\Delta\theta$, la repetibilidad del equilibrio (mecánica e hidrodinámica) y las perturbaciones externas (oleaje/vibraciones)
Tiempo de respuesta	Del orden de la constante de tiempo τ del sistema flotante (obtenida por identificación de primer orden)
Método de calibración	Calibración experimental mediante fluidos de densidad conocida y ajuste de $\rho = f(\theta_{eq})$
Condiciones de operación	Condiciones estáticas o cuasi-estáticas, con perturbaciones mecánicas reducidas
Limitaciones	Sensibilidad a vibraciones externas, oleaje, cambios de condición inicial y variaciones significativas de temperatura
Tipo de medida	Medición indirecta, intrusión mínima y de bajo coste

4.3. Procedimiento experimental

En esta sección se describe de forma detallada el procedimiento seguido para la obtención de los datos experimentales empleados en la calibración y validación del densímetro basado en orientación angular. El objetivo del experimento es determinar la relación existente entre la densidad del fluido exterior y el ángulo de equilibrio adoptado por una cápsula flotante desbalanceada.

El procedimiento completo se estructura en una serie de etapas secuenciales que comprenden la preparación del sistema, la realización de ensayos para distintas disoluciones de densidad conocida, el procesamiento de las señales registradas y la obtención de la curva de calibración densidad–orientación. El flujo general del procedimiento experimental se resume en la Figura 4.8.

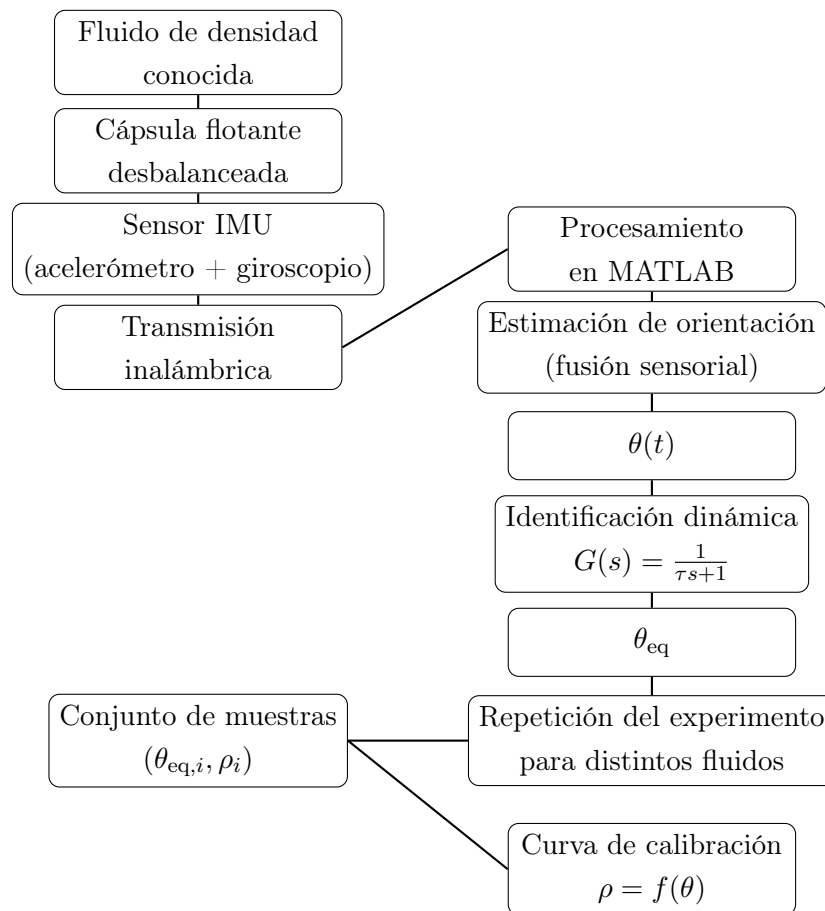


Figura 4.8: Diagrama de flujo del procedimiento experimental, incluyendo la repetición de ensayos para distintos fluidos y la obtención de la curva de calibración densidad–orientación.

4.3.1. Preparación del sistema

Antes de cada ensayo se llevará a cabo la preparación del sistema de medida, que incluirá:

- La verificación de la integridad estructural de la cápsula flotante, comprobando su estanqueidad y la correcta fijación del soporte interno que aloja la IMU, el microcontrolador y los elementos de lastre.
- El encendido del sistema electrónico y la comprobación de la correcta inicialización del sensor inercial, así como del enlace inalámbrico empleado para la transmisión de datos.
- La colocación de la cápsula en una posición inicial fuera del fluido antes del inicio del registro, con el fin de evitar transitorios no deseados en la señal de orientación.

4.3.2. Selección y preparación de los fluidos de ensayo

Para la calibración experimental del sistema se prepararán disoluciones acuosas de densidad controlada mediante la disolución de cloruro de sodio (NaCl) en agua destilada. El empleo de disoluciones preparadas en laboratorio permite generar un conjunto de densidades distribuidas de forma uniforme en el intervalo de interés, sin necesidad de conocer previamente el rango operativo del sistema.

La elección del cloruro de sodio como soluto se fundamenta en criterios de reproducibilidad, disponibilidad y estabilidad fisicoquímica. El NaCl refinado no contiene agua de cristalización, lo que permite determinar la concentración de las disoluciones mediante pesadas gravimétricas con una incertidumbre reducida. Además, la relación entre concentración y densidad de disoluciones acuosas de NaCl ha sido ampliamente caracterizada en la literatura, existiendo tablas y modelos empíricos adecuados para estimar la densidad con la precisión requerida en este estudio.

Todas las disoluciones se prepararán y emplearán a una temperatura de trabajo de 20 °C. Aunque la densidad del agua pura alcanza su valor máximo a 4 °C, la operación a 20 °C resulta más práctica en condiciones de laboratorio y coincide con la temperatura de referencia utilizada en las tablas de densidad empleadas. En caso necesario, se tendrán en cuenta las correcciones derivadas de la dependencia térmica de la densidad. (Tabla 4.3).

Cabe destacar que el uso de disoluciones de NaCl no equivale al empleo de fluidos patrón certificados. No obstante, la magnitud de las incertidumbres asociadas a la preparación de las disoluciones es pequeña en comparación con la resolución angular del sistema de medida. Dado que la estimación de la densidad se basa en la determinación del ángulo de equilibrio, la precisión final del método está limitada principalmente por la capacidad del sensor inercial para resolver variaciones angulares pequeñas.

Concentración (wt %)	Densidad (g/cm ³)
1	1.0053
2	1.0125
4	1.0268
5	1.0340
8	1.0559
10	1.0707
12	1.0857
16	1.1162
20	1.1478
26	1.1944

Tabla 4.3: Densidad de disoluciones acuosas de NaCl a 20 °C en función de la concentración en masa Engineering ToolBox (2024).

4.3.3. Ejecución del ensayo

Cada ensayo experimental se desarrollará siguiendo los siguientes pasos:

1. Introducción de la cápsula en la disolución hasta alcanzar flotación estable.
2. Registro continuo de las señales inerciales proporcionadas por la IMU.
3. Estimación de la orientación mediante fusión sensorial basada en un filtro complementario.
4. Transmisión y almacenamiento en tiempo real de la señal de orientación.

4.3.4. Repetición del experimento

El procedimiento se repetirá para cada una de las disoluciones preparadas. Para cada densidad se realizarán varias ejecuciones independientes del ensayo, garantizando condiciones iniciales comparables.

En cada repetición se registrará la respuesta temporal completa de la cápsula tras su inmersión. Posteriormente, se ajustará un modelo dinámico de primer orden a la respuesta observada, obteniéndose el ángulo de equilibrio como parámetro del modelo identificado, evitando el uso de promedios directos de la señal.

4.3.5. Estimación de la incertidumbre experimental

La incertidumbre asociada a la determinación del ángulo de equilibrio se evaluará siguiendo la guía GUM Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM) (2023) y la norma

ISO/IEC 98-1. Para cada disolución se realizarán n repeticiones independientes, calculándose la incertidumbre estándar asociada a la repetibilidad como la desviación típica muestral:

$$u_{\text{rep}}(\theta) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (\theta_i - \bar{\theta})^2}.$$

Asimismo, se considerarán las contribuciones asociadas a la preparación de las disoluciones, incluyendo incertidumbres en las pesadas y en la temperatura. La incertidumbre estándar combinada de la densidad se expresará como:

$$u_c(\rho) = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial m_{\text{NaCl}}} u(m_{\text{NaCl}})\right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial m_{\text{agua}}} u(m_{\text{agua}})\right)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} u(T)\right)^2}.$$

Identificación del modelo dinámico

La constante de tiempo del sistema se estima mediante técnicas de identificación de sistemas utilizando la *System Identification Toolbox* de MATLAB. A partir de la señal temporal de orientación $\theta(t)$, se construye un conjunto de datos experimentales que se emplea para ajustar un modelo dinámico de primer orden:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}.$$

El ajuste se realiza mediante métodos de optimización basados en mínimos cuadrados, obteniéndose de forma simultánea la constante de tiempo τ y la ganancia estática del sistema. Este enfoque permite utilizar toda la información temporal de la señal y proporciona una estimación robusta frente al ruido experimental. Díaz and Mañas (2026); Ljung (1999); The MathWorks, Inc. (2023).

4.3.6. Procesamiento de la señal y obtención de la curva de calibración

El procesamiento de los datos se llevará a cabo en MATLAB y se organiza en dos fases: (i) adquisición, etiquetado y almacenamiento sistemático de los ensayos; y (ii) análisis *offline* para la estimación de la orientación, la identificación dinámica y la obtención de la curva de calibración.

Fase I: adquisición, etiquetado y almacenamiento de ensayos

En una primera etapa, MATLAB se utiliza principalmente como herramienta de adquisición y registro. Para cada ensayo se inicia y detiene el flujo de datos procedente del ESP32 mediante comandos UDP (START/STOP), y se almacenan las medidas crudas recibi-

das (acelerómetro, giroscopio, temperatura y tiempo) junto con metadatos que permiten su trazabilidad y posterior análisis. En particular, cada archivo de ensayo queda etiquetado con:

- Identificador del ensayo y marca temporal.
- Densidad de referencia ρ (o concentración de NaCl) asociada a la disolución utilizada.
- Parámetros de adquisición (frecuencia de muestreo, rangos de la IMU, etc.).
- Observaciones experimentales relevantes (condición inicial, presencia de burbujas/o-leaje, temperatura ambiente).

Esta estrategia permite separar el proceso de adquisición del análisis posterior, garantizando consistencia entre ensayos y facilitando la repetibilidad. La adquisición y el etiquetado de los ensayos se realizan mediante un script de MATLAB que permite iniciar y finalizar el registro por pulsación de tecla.

El script utilizado para el procesado completo de los ensayos y la estimación de los parámetros dinámicos se presenta en el Apéndice B, Listado B.2.

Fase II: análisis *offline* y obtención de la calibración

En una segunda etapa, una vez recopilado el conjunto completo de ensayos, se realiza un análisis *offline* homogéneo sobre todos los registros. Este análisis incluye:

- Preprocesado, filtrado y suavizado de las señales inerciales.
- Estimación de la orientación y obtención de $\theta(t)$ mediante fusión sensorial en MATLAB.
- Selección de un segmento temporal comparable entre ensayos y ajuste de un modelo dinámico de primer orden para estimar θ_{eq} .
- Construcción de la curva de calibración densidad–orientación $\rho = f(\theta_{eq})$ y evaluación del ajuste (modelo lineal y/o cuadrático según criterios de validación).

Capítulo 5

Resultados experimentales

5.1. Base teórica de la identificación dinámica

La evolución temporal del ángulo de orientación $\theta(t)$ tras la inmersión de la cápsula se modela como un sistema lineal estable de primer orden:

$$\theta(t) = \theta_{\text{eq}} + (\theta_0 - \theta_{\text{eq}})e^{-t/\tau},$$

donde θ_{eq} es el ángulo de equilibrio, θ_0 la condición inicial del tramo analizado y τ la constante de tiempo.

Dado que el instante exacto de inmersión no se detecta de forma determinista, el análisis se realiza sobre segmentos temporales comparables, definiendo $t = 0$ en el primer instante del segmento seleccionado.

Para un sistema estable de primer orden:

$$\theta_{\text{eq}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \theta(t).$$

Si τ fuese conocido:

$$\theta_{\text{eq}} = \frac{\theta(t) - \theta_0 e^{-t/\tau}}{1 - e^{-t/\tau}},$$

aunque esta forma es sensible al ruido cuando $t \ll \tau$. Por ello, se emplea un ajuste global por mínimos cuadrados sobre cada segmento.

En Laplace, la dinámica equivalente puede expresarse como:

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}.$$

5.2. Diseño y procedimiento experimental

Con el objetivo de evaluar la capacidad del sistema para discriminar diferentes densidades de fluido, se diseñó una campaña experimental compuesta por un total de 25 ensayos. Estos ensayos se distribuyeron en cinco niveles de concentración de cloruro sódico (NaCl), realizándose cinco repeticiones independientes para cada condición experimental.

Las concentraciones seleccionadas fueron 0, 2, 5, 12 y 26 g/L, cubriendo el rango de variación de densidad considerado de interés para este trabajo. La Figura 5.1 muestra las distintas disoluciones preparadas para la realización de los ensayos.



Figura 5.1: Preparación de las cinco disoluciones empleadas en los ensayos experimentales.

A partir de valores tabulados para disoluciones acuosas de NaCl , las densidades asociadas a cada concentración se resumen en la Tabla 5.1. Durante toda la campaña experimental, la temperatura ambiente se mantuvo aproximadamente constante en 24°C , con el fin de minimizar posibles variaciones de densidad asociadas a cambios térmicos.

Concentración (g/L)	Densidad (kg/m^3)	Densidad (g/cm^3)
0	997.3	0.9973
2	998.8	0.9988
5	1001.1	1.0011
12	1006.4	1.0064
26	1017.1	1.0171

Tabla 5.1: Densidades de las disoluciones empleadas.

Para cada ensayo se preparó la correspondiente disolución y se configuró el sistema de adquisición formado por una placa ESP32 y una unidad de medida inercial LSM6DSOX instalada en el interior de la cápsula flotante. La transmisión de datos se realizó mediante comunicación UDP con MATLAB, donde se almacenaron las medidas para su posterior análisis.

Una vez iniciada la adquisición, la cápsula se introdujo manualmente en el recipiente que contenía la disolución correspondiente. A partir de ese instante se registró la evolución temporal de la orientación durante un intervalo aproximado de 75 s, tiempo suficiente para garantizar la desaparición del transitorio y la estabilización del sistema en torno a su posición

de equilibrio. La Figura 5.2 muestra una imagen representativa del inicio de un ensayo experimental.



Figura 5.2: Inicio de un ensayo experimental con la cápsula flotando en la disolución de estudio.

Finalizada la adquisición, los datos se almacenaron en un archivo CSV y se verificó la integridad del registro antes de proceder a la siguiente repetición. Con el fin de reducir posibles efectos acumulativos entre ensayos, la cápsula y el recipiente fueron limpiados y reacondicionados antes de proceder al cambio de concentración. Este procedimiento permitió garantizar unas condiciones de ensayo comparables para todas las repeticiones realizadas.

5.3. Procesado de señal e identificación dinámica

Una vez finalizada la fase experimental, los archivos CSV obtenidos en cada ensayo fueron procesados mediante MATLAB con el objetivo de determinar el ángulo de equilibrio de la cápsula y caracterizar la dinámica del sistema.

El primer paso consistió en la normalización temporal de cada registro, estableciendo el origen de tiempos en el instante inicial de adquisición. Posteriormente, se descartaron los cinco primeros segundos de medida. Este intervalo contiene principalmente perturbaciones asociadas a la manipulación manual de la cápsula durante la inmersión y no aporta información relevante sobre la dinámica propia del sistema.

A continuación, se calculó el ángulo de orientación a partir de las medidas inerciales empleando el filtro complementario descrito en la Sección 3.9.4. La implementación discreta del filtro viene dada por:

$$\theta_k = \alpha (\theta_{k-1} + g_{z,k} \Delta t) + (1 - \alpha) \theta_{\text{acc},k},$$

donde $g_{z,k}$ representa la velocidad angular medida por el giroscopio, $\theta_{\text{acc},k}$ es la estimación obtenida a partir del acelerómetro y Δt corresponde al periodo de muestreo.

Tras diversos ensayos de validación se seleccionó un valor $\alpha = 0,96$, al proporcionar el mejor compromiso entre estabilidad, rechazo al ruido y seguimiento de la dinámica. Una vez obtenida la señal angular, se aplicó un suavizado mediante media móvil para reducir las fluctuaciones de alta frecuencia remanentes y facilitar el proceso de identificación.

Finalmente, cada señal fue ajustada mediante un modelo dinámico de primer orden:

$$\theta(t) = \theta_{\text{eq}} + (\theta_0 - \theta_{\text{eq}}) e^{-t/\tau},$$

donde θ_{eq} representa el ángulo de equilibrio y τ la constante de tiempo característica del sistema. Ambos parámetros se estimaron mediante un procedimiento de mínimos cuadrados, obteniéndose para cada ensayo una estimación individual del equilibrio y de la respuesta dinámica.

Los valores de θ_{eq} obtenidos constituyen la base de la posterior curva de calibración densidad–orientación, mientras que el análisis conjunto de los valores de τ permite evaluar la reproducibilidad de la dinámica del sistema frente a variaciones de la densidad del fluido.

5.4. Tratamiento estadístico

Una vez estimado el ángulo de equilibrio para cada uno de los ensayos, se realiza un análisis estadístico con el fin de evaluar la repetibilidad del sistema y cuantificar la dispersión de las medidas obtenidas.

Para cada nivel de densidad se dispone de cinco repeticiones independientes, a partir de las cuales se calcula el valor medio del ángulo de equilibrio, su desviación estándar y el error estándar de la media. Estos indicadores permiten caracterizar la variabilidad experimental y constituyen la base para la construcción de la curva de calibración densidad–orientación y la posterior estimación de la incertidumbre del sistema.

Para cada densidad ($N = 5$):

$$\bar{\theta}_{\text{eq}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \theta_{\text{eq},i},$$

$$\sigma_{\theta} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\theta_{\text{eq},i} - \bar{\theta}_{\text{eq}})^2},$$

$$\text{SEM} = \frac{\sigma_\theta}{\sqrt{N}}.$$

Los resultados individuales de los 25 ensayos, junto con los resúmenes estadísticos por nivel de densidad y el análisis de selección de modelo, se incluyen en el Apéndice C (véanse las Tablas C.1 a C.4).

5.5. Inferencia estadística: tamaño muestral, intervalos y contraste

Además de los estadísticos descriptivos, se lleva a cabo un análisis de inferencia estadística con el objetivo de evaluar la incertidumbre asociada a las estimaciones realizadas. Dado que cada nivel de densidad cuenta con un número limitado de repeticiones ($N = 5$), se emplea la distribución t de Student para calcular intervalos de confianza del 95 % para el ángulo de equilibrio medio.

Asimismo, se analiza la propagación de la incertidumbre hacia la densidad estimada y se introduce una formulación probabilística que permite cuantificar la probabilidad de que una medida se encuentre dentro de un determinado intervalo de densidad.

Con $N = 5$ repeticiones por nivel, el margen de error de la media al 95 % es:

$$E_{\theta, 95\%} = t_{0,975,4} \frac{\sigma_\theta}{\sqrt{5}}, \quad t_{0,975,4} = 2,776.$$

Para cada densidad:

$$IC_{95\%}(\bar{\theta}_{\text{eq}}) = \bar{\theta}_{\text{eq}} \pm t_{0,975,4} \frac{\sigma_\theta}{\sqrt{5}}.$$

La propagación de incertidumbre hacia densidad se aproxima por:

$$\sigma_\rho \approx \left| \frac{d\rho}{d\theta} \right| \sigma_\theta.$$

Finalmente, la probabilidad normal en un intervalo $[a, b]$ viene dada por:

$$P(a \leq \rho \leq b) = \Phi\left(\frac{b - \mu_\rho}{\sigma_\rho}\right) - \Phi\left(\frac{a - \mu_\rho}{\sigma_\rho}\right).$$

5.6. Resultados de identificación y calibración

Tras el procesamiento de los 25 ensayos realizados y la identificación individual de los parámetros dinámicos de cada registro, se obtuvieron los valores del ángulo de equilibrio θ_{eq} y de la constante de tiempo τ .

El análisis conjunto de estos resultados permitió caracterizar tanto la respuesta dinámica del sistema como su comportamiento estático frente a variaciones de densidad. Los resulta-

dos muestran que la dinámica del sistema permanece prácticamente inalterada para todas las disoluciones ensayadas. En particular, la constante de tiempo presenta una dispersión reducida y no muestra dependencia apreciable con la concentración de NaCl, lo que indica que la información asociada a la densidad se encuentra principalmente codificada en el valor de equilibrio θ_{eq} .

A partir de estos valores se construyó la curva de calibración densidad–orientación y se estimó la incertidumbre global del sistema.

La constante de tiempo media obtenida a partir de los 25 ensayos fue:

$$\tau = 0,2581 \pm 0,0081 \text{ s.}$$

Como referencia comparativa, el ajuste cuadrático $\theta_{eq}(\rho)$ fue:

$$\theta_{eq} = 199,9885 \rho^2 - 405,0873 \rho + 204,1227, \quad R^2 = 0,931662.$$

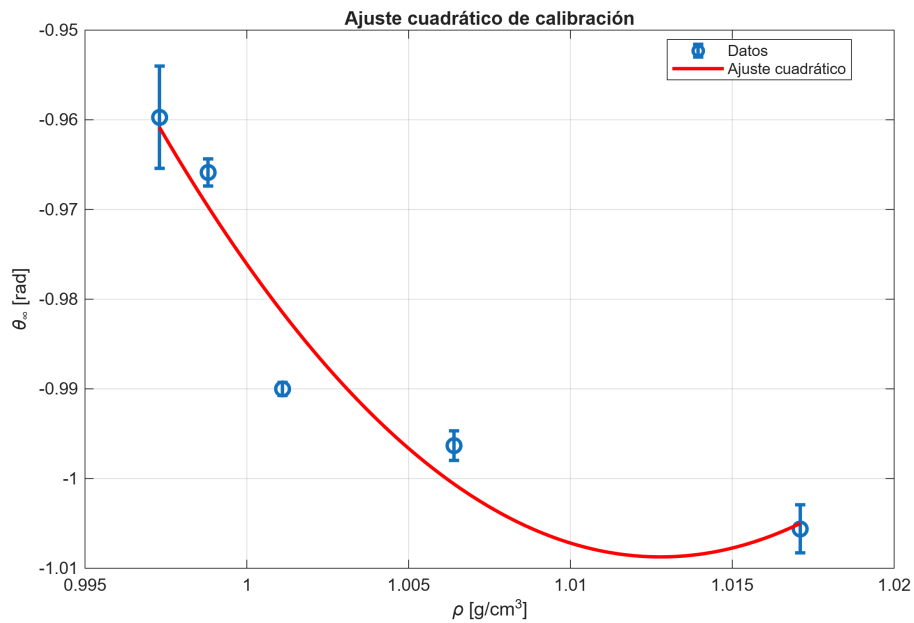


Figura 5.3: Ángulo de equilibrio medio frente a densidad y ajuste cuadrático comparativo.

La incertidumbre típica en densidad fue:

$$\sigma_{\rho} \approx 7,11 \times 10^{-4} \text{ g/cm}^3.$$

Para la trazabilidad completa de los ajustes ensayo a ensayo y de los cálculos estadísticos intermedios, consúltese el Apéndice C.

5.7. Selección del modelo de calibración

Una vez obtenidos los valores medios del ángulo de equilibrio para cada nivel de densidad, se evaluaron diferentes estrategias de calibración con el propósito de determinar la relación más adecuada entre la orientación de equilibrio de la cápsula y la densidad del fluido.

Además del error de ajuste sobre los datos experimentales, se consideró la capacidad de generalización de cada modelo mediante validación cruzada *Leave-One-Out Cross Validation* (LOOCV). Asimismo, se impuso como criterio físico deseable que la relación densidad–orientación fuese monótona, garantizando que a cada valor del ángulo le correspondiese una única estimación de densidad.

Con el fin de facilitar la interpretación de los resultados, la Tabla 5.2 resume los principales acrónimos utilizados durante el proceso de comparación y selección de modelos.

Acrónimo	Inglés	Español
OLS	Ordinary Least Squares	Mínimos cuadrados ordinarios
RMSE	Root Mean Square Error	Error cuadrático medio (raíz)
LOOCV	Leave-One-Out Cross Validation	Validación cruzada LOOCV
PCHIP	Piecewise Cubic Hermite Interpolation	Interpolación cúbica de Hermite
LODO	Leave-One-Density-Out	Exclusión de una densidad

Tabla 5.2: Acrónimos empleados en la comparación de modelos.

Se compararon modelos lineales y cuadráticos ajustados mediante OLS (*Ordinary Least Squares*), así como una interpolación monótona mediante PCHIP. La capacidad predictiva de cada alternativa se evaluó empleando validación cruzada LOOCV y tomando como métrica de error el RMSE (*Root Mean Square Error*). La implementación completa de los procedimientos de validación cruzada LOOCV y del análisis de sensibilidad LODO utilizados para la selección del modelo de calibración puede consultarse en el Apéndice B.3, Listados B.3 y B.4, respectivamente.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Lineal inversa (OLS): monótono, $\text{RMSE}_{\rho, \text{LOOCV}} = 0,0060756$.
- Cuadrática inversa (OLS): no monótono, $\text{RMSE}_{\rho, \text{LOOCV}} = 0,0038387$.
- PCHIP monótono: monótono, $\text{RMSE}_{\rho, \text{LOOCV}} = 0,0072127$.

La comparación gráfica de los distintos modelos se muestra en la Figura 5.4. Esta representación permite evaluar tanto la precisión de cada ajuste como su coherencia física dentro del rango de densidades considerado.

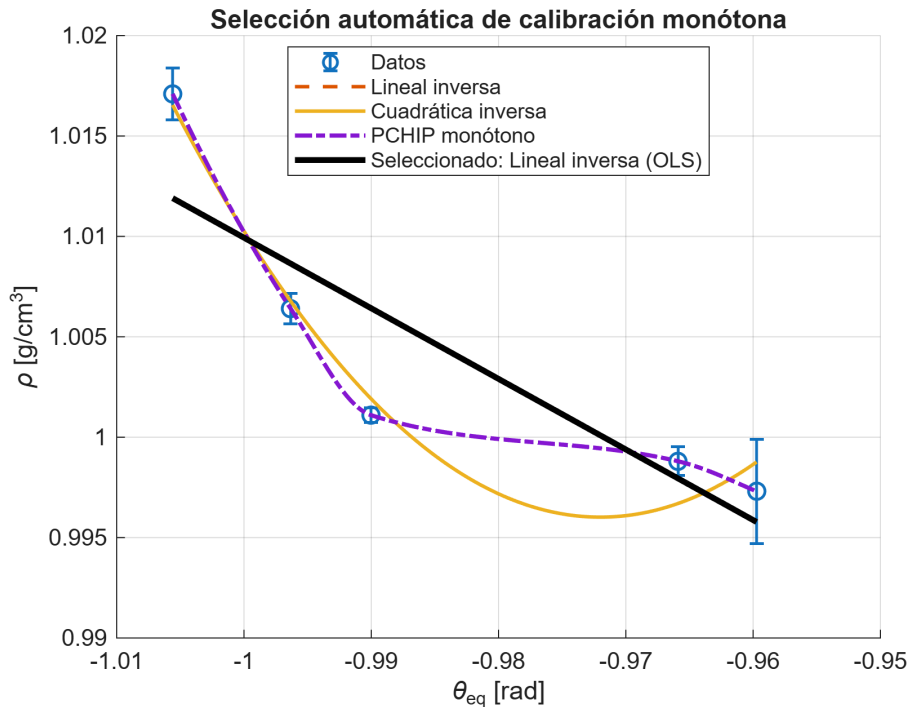


Figura 5.4: Comparación entre los diferentes modelos de calibración considerados.

Como puede observarse en la Figura 5.4, el modelo cuadrático presenta el menor error de validación cruzada. Sin embargo, su comportamiento no resulta estrictamente monótono en todo el rango de trabajo, lo que puede generar ambigüedades al estimar la densidad a partir de determinados valores del ángulo.

Por el contrario, el modelo lineal mantiene una relación monótona en todo el intervalo de medida, asegurando una correspondencia unívoca entre orientación y densidad. Dado que uno de los requisitos fundamentales de una curva de calibración es garantizar una relación física consistente y fácilmente invertible, se consideró más adecuado adoptar el modelo lineal inverso como calibración final del sensor.

En consecuencia, la ecuación empleada para la estimación de la densidad fue:

$$\rho(\theta) = -0,351530520 \theta + 0,658404461.$$

Con objeto de analizar la influencia de cada nivel de concentración sobre la calibración obtenida, se realizó además un estudio de sensibilidad mediante la técnica LODO (*Leave-One-Density-Out*). Esta metodología consiste en repetir el ajuste eliminando sucesivamente uno de los niveles de densidad y evaluando el impacto producido sobre los parámetros de calibración.

Los resultados mostraron que la concentración de 12 g/L no presenta una influencia anómalamente elevada sobre el ajuste global, por lo que no se consideró justificada su exclusión del conjunto experimental. En consecuencia, la calibración final se construyó utilizando la totalidad de los datos disponibles.

Los resultados numéricos detallados correspondientes a la comparación mediante LOOCV y al análisis de influencia LODO pueden consultarse en el Apéndice C (Tablas C.4 y C.3).

5.8. Conclusiones

A partir de la campaña experimental y del procesado de los 25 ensayos, se extraen las siguientes conclusiones:

1. **Repetibilidad experimental adecuada.** La realización de cinco repeticiones por nivel de concentración permitió estimar de forma robusta la media y dispersión del ángulo de equilibrio en cada disolución.
2. **Dinámica de primer orden consistente.** La respuesta temporal de la cápsula se ajustó de forma consistente a un modelo de primer orden, obteniéndose una constante de tiempo global:

$$\tau = 0,2581 \pm 0,0081 \text{ s,}$$

lo que indica un comportamiento rápido y estable en el rango ensayado.

3. **Dependencia clara entre orientación y densidad.** Los resultados muestran una relación sistemática entre θ_{eq} y ρ : al aumentar la densidad de la disolución, el ángulo de equilibrio se hace más negativo.
4. **Validez de la restricción física de monotonía.** Aunque el ajuste cuadrático presenta buen desempeño estadístico global, su forma no garantiza monotonía en todo el rango. Dado el comportamiento físico esperado, se priorizó una calibración monótona para evitar inconsistencias locales.
5. **Selección final de calibración robusta.** El análisis comparativo (LOOCV) y el estudio de influencia (LODO) justificaron la adopción de la calibración lineal inversa monótona:

$$\rho(\theta) = -0,351530520 \theta + 0,658404461.$$

Esta elección proporciona un compromiso sólido entre interpretación física, estabilidad y trazabilidad metrológica.

6. **No exclusión del nivel de 12 g/L.** El análisis de sensibilidad no identificó comportamiento anómalo del nivel de 12 g/L; por tanto, se mantuvo el conjunto completo de niveles de calibración.

En conjunto, el capítulo valida experimentalmente la viabilidad del método de estimación de densidad basado en orientación, y establece una calibración final coherente con la física observada y con criterios de robustez estadística.

Capítulo 6

Conclusiones y trabajos futuros

6.1. Conclusiones

El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster ha sido el diseño, implementación y validación experimental de un sistema capaz de estimar la densidad de un fluido a partir de la orientación de una cápsula flotante instrumentada con una unidad de medida inercial (IMU).

Para alcanzar dicho objetivo, se ha desarrollado un prototipo experimental compuesto por una cápsula flotante desbalanceada, una plataforma de adquisición basada en ESP32 y una IMU LSM6DSOX, así como un conjunto de herramientas software para la adquisición, procesado y análisis de los datos experimentales.

Desde el punto de vista metodológico, se ha implementado una estrategia de estimación de orientación basada en un filtro complementario, capaz de fusionar la información procedente del acelerómetro y del giroscopio para obtener una estimación robusta del ángulo de inclinación de la cápsula. Asimismo, se ha desarrollado un procedimiento de identificación dinámica que permite estimar de forma consistente el ángulo de equilibrio y la constante de tiempo característica del sistema.

La validación experimental realizada con diferentes disoluciones acuosas de NaCl ha permitido comprobar la existencia de una relación sistemática entre la densidad del fluido y el ángulo de equilibrio alcanzado por la cápsula, confirmando así la viabilidad del principio de medida propuesto.

Los resultados obtenidos muestran que la dinámica del sistema puede describirse adecuadamente mediante un modelo de primer orden, cuya constante de tiempo permanece prácticamente constante en el rango de densidades analizado. Por tanto, la información relacionada con la densidad se encuentra principalmente contenida en el valor de equilibrio de la orientación.

La calibración obtenida permite estimar la densidad a partir de la medida angular con una incertidumbre del orden de $7 \times 10^{-4} \text{ g/cm}^3$, valor que sitúa al sistema en un rango de

precisión prometedor para aplicaciones de medida de densidad de bajo coste. Además, el sistema desarrollado presenta ventajas adicionales derivadas de su naturaleza electrónica, como la adquisición automática de datos, la posibilidad de monitorización continua y la integración con sistemas de procesado digital.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten concluir que el método propuesto constituye una alternativa viable para la determinación de la densidad de fluidos mediante técnicas de orientación e instrumentación inercial.

6.2. Limitaciones del estudio

A pesar de los resultados obtenidos, el presente trabajo presenta algunas limitaciones que deben tenerse en consideración.

En primer lugar, la calibración se ha realizado en un rango limitado de densidades correspondiente a disoluciones acuosas de NaCl. Por tanto, la validez de la relación obtenida fuera de este intervalo no puede garantizarse sin una caracterización experimental adicional.

Asimismo, todos los ensayos se realizaron a una temperatura aproximada de 24 °C. Dado que la densidad, la viscosidad y la tensión superficial dependen de la temperatura, sería necesario estudiar su influencia para ampliar el rango de aplicación del sistema.

Por otro lado, las condiciones iniciales de cada ensayo dependen de una inmersión manual de la cápsula, lo que introduce una fuente adicional de variabilidad experimental. La automatización de esta etapa permitiría incrementar la repetibilidad de las medidas.

6.3. Trabajos futuros

A partir de los resultados obtenidos, se identifican diversas líneas de trabajo que permitirían ampliar las capacidades del sistema desarrollado y mejorar su grado de madurez tecnológica.

1. **Ampliación de la calibración experimental.** Resulta de interés extender la calibración a un mayor número de niveles de densidad e incorporar fluidos distintos de las disoluciones acuosas de NaCl. Esto permitiría analizar la influencia de propiedades como la viscosidad o la tensión superficial sobre la respuesta estática y dinámica del sistema.
2. **Estudio del efecto de la temperatura.** Sería conveniente realizar ensayos controlados en diferentes condiciones térmicas para obtener modelos de compensación que incrementen la precisión de la medida y amplíen el rango de aplicación del sensor.
3. **Optimización mecánica de la cápsula.** Desde el punto de vista estructural, una posible línea de mejora consiste en optimizar la geometría de la cápsula y la distribu-

ción de masas con el fin de incrementar la sensibilidad del sistema frente a pequeñas variaciones de densidad.

4. **Integración electrónica mediante tarjeta PCB.** Se plantea el diseño y fabricación de una tarjeta de circuito impreso (PCB) que integre de forma permanente todos los componentes electrónicos del sistema. La soldadura directa de los elementos sobre la PCB permitiría eliminar el cableado interno provisional, reduciendo el riesgo de desconexiones, falsos contactos y fallos mecánicos asociados a vibraciones o manipulaciones durante el uso del dispositivo.
5. **Procesado local en el microcontrolador ESP32.** Como mejora funcional, se propone realizar el procesamiento completo de la señal y el cálculo final de la densidad directamente en el ESP32. De este modo, el sistema únicamente transmitiría el valor final de densidad estimada, reduciendo el volumen de datos enviados, el consumo energético asociado a la comunicación inalámbrica y la dependencia de un sistema externo para el procesado.
6. **Incorporación de algoritmos avanzados de estimación.** La utilización de filtros de Kalman, técnicas bayesianas o estrategias híbridas físico-datos podría mejorar la robustez del sistema frente a perturbaciones, incertidumbres paramétricas y efectos no modelados explícitamente.
7. **Aprendizaje automático en sistemas embebidos.** De cara a un uso en entornos reales y bajo condiciones no ideales, se plantea la incorporación de técnicas de aprendizaje automático empleando *TensorFlow Lite for Microcontrollers*. Estas técnicas podrían utilizarse como una capa adicional sobre el modelo físico desarrollado, con el objetivo de mejorar la fiabilidad de la estimación frente a perturbaciones, variaciones de temperatura, envejecimiento de los componentes o comportamientos no modelados.
8. **Miniaturización y optimización energética.** Como mejora potencial, se propone la utilización de plataformas compactas y de bajo consumo, como Arduino Niela Sense ME, que integran IMU y capacidades de procesamiento en el borde. Este tipo de solución permitiría reducir el tamaño del sistema, mejorar su autonomía e incrementar su viabilidad en aplicaciones reales.

En definitiva, el trabajo desarrollado establece una base experimental y metodológica sólida sobre la que construir futuras versiones del sistema, con mayor precisión, robustez e integración tecnológica.

Bibliografía

- Engineering ToolBox. Densities of aqueous solutions of inorganic chlorides, 2024. URL <https://www.engineeringtoolbox.com>. Consultado el 23 de abril de 2026.
- Guía oml g 14: Medición de densidad. Technical report, Organización Internacional de Metrología Legal, 2011. Traducción oficial al español.
- Ingeniería Mecafenix. Sensor inercial o unidad de medición inercial (imu), 2018. URL <https://www.ingmecafenix.com>.
- SBG Systems. Imu – unidad de medición inercial. URL <https://www.sbg-systems.com/es>.
- Martín R. Herrera et al. Acondicionamiento de una señal inercial mediante filtros. *Revista de Tecnología y Ciencias Aplicadas*, 2018.
- Robert Mahony, Tarek Hamel, and Jean-Michel Pflimlin. Nonlinear complementary filters on the special orthogonal group. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 53(5):1203–1218, 2008.
- J. M. Díaz and F. Mañas. Apuntes de control multivariable, 2026.
- Identificación de sistemas utilizando ident. Technical report, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2007. Laboratorio Virtual y Remoto del Departamento de Informática y Automática.
- Características de la respuesta temporal de sistemas de primer orden. Technical report, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2007. Laboratorio Virtual y Remoto del Departamento de Informática y Automática.
- LSM6DSOX: 6-Axis IMU (Accelerometer and Gyroscope)*. STMicroelectronics, 2024. Datasheet.
- ESP32-C3-MINI-1 Datasheet*. Espressif Systems, 2025. Datasheet.
- MT3608 High Efficiency 1.2MHz Step-Up Converter*. Aerosemi Technology Co., Ltd., 2021. Datasheet.

Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM). Guide to the expression of uncertainty in measurement — part 1: Introduction, 2023. URL <https://www.bipm.org>. JCGM GUM-1:2023. Consultado el 23 de abril de 2026.

Lennart Ljung. *System Identification: Theory for the User*. Prentice Hall, 2nd edition, 1999.

The MathWorks, Inc. *System Identification Toolbox User's Guide*. Natick, Massachusetts, USA, 2023. URL <https://www.mathworks.com/help/ident/>. Accedido: 10 febrero 2025.

Nota sobre los apéndices

Con el fin de no sobrecargar el cuerpo principal del documento, el código fuente, los scripts de procesamiento y los detalles de implementación se incluyen en los apéndices. En los capítulos principales se describen únicamente los algoritmos, modelos y procedimientos empleados a nivel conceptual.

Apéndice A

Firmware del ESP32

Firmware del ESP32-C3 para adquisición y envío UDP

El microcontrolador ESP32-C3 se emplea para adquirir en tiempo real las medidas del sensor inercial LSM6DSOX mediante el bus I²C y transmitir las a un ordenador para su procesamiento en MATLAB. Con el fin de evitar tráfico de red innecesario, el dispositivo permanece en estado latente (*IDLE*) y solo inicia la transmisión cuando recibe un comando de control enviado por MATLAB. El control se realiza mediante un canal UDP dedicado, que permite iniciar y detener la adquisición (*START/STOP*) y modificar parámetros de funcionamiento en ejecución (por ejemplo, frecuencia de envío y rangos del acelerómetro y giroscopio).

El Listado A.1 recoge el firmware implementado en Arduino/C++ para el ESP32-C3. El programa: (i) se conecta a la red WiFi, (ii) inicializa el bus I²C y el LSM6DSOX, (iii) escucha comandos UDP en un puerto de control (*CTRL_PORT*), (iv) y, cuando se activa el modo de transmisión, envía a MATLAB un paquete UDP por muestra con el formato CSV: *t_ms, ax, ay, az, gx, gy, gz, T*.

```
1
2 #include <WiFi.h>
3 #include <WiFiUdp.h>
4 #include <Wire.h>
5
6 #include <Adafruit_LSM6DSOX.h>
7 #include <Adafruit_Sensor.h>
8
9 // ===== WIFI =====
10 const char* WIFI_SSID = "MIWIFI_CNdw";
11 const char* WIFI_PASS = "CYmLiFRE";
12
13 // ===== PC IP (FIJO) =====
14 IPAddress PC_IP(192, 168, 1, 134);
15
```

```
16 // ===== PORTS =====
17 const uint16_t DATA_PORT = 5005; // PC/MATLAB recibe datos aqu
18 const uint16_t CTRL_PORT = 6006; // ESP32 escucha comandos aqu
19
20 // ===== I2C PINS (GPIO) =====
21 constexpr int SDA_PIN = 5;
22 constexpr int SCL_PIN = 6;
23
24 // ===== IMU I2C ADDR =====
25 constexpr uint8_t LSM6DSOX_ADDR = 0x6A;
26
27 WiFiUDP udpData;
28 WiFiUDP udpCtrl;
29 Adafruit_LSM6DSOX imu;
30
31 // ===== Runtime config =====
32 bool streaming = true;
33 uint32_t t0_ms = 0;
34 uint32_t next_us = 0;
35
36 uint32_t sendHz = 100;
37 uint32_t periodUs = 1000000UL / 100;
38
39 int accRangeG = 2;
40 int gyroRangeDps = 250;
41
42 static inline void updatePeriod() {
43     if (sendHz < 1) sendHz = 1;
44     if (sendHz > 104) sendHz = 104; // coherente con ODR actual
45     periodUs = 1000000UL / sendHz;
46 }
47
48 void connectWiFi() {
49     WiFi.mode(WIFI_STA);
50     WiFi.setSleep(false);
51     WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
52
53     uint32_t tStart = millis();
54     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
55         delay(250);
56         if (millis() - tStart > 15000) {
57             WiFi.disconnect();
```

```
58     WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASS);
59     tStart = millis();
60 }
61 }
62 }
63
64 bool applyAccRange(int g) {
65     switch (g) {
66         case 2: imu.setAccelRange(LSM6DS_ACCEL_RANGE_2_G); break;
67         case 4: imu.setAccelRange(LSM6DS_ACCEL_RANGE_4_G); break;
68         case 8: imu.setAccelRange(LSM6DS_ACCEL_RANGE_8_G); break;
69         case 16: imu.setAccelRange(LSM6DS_ACCEL_RANGE_16_G); break;
70         default: return false;
71     }
72     accRangeG = g;
73     return true;
74 }
75
76 bool applyGyroRange(int dps) {
77     switch (dps) {
78         case 125: imu.setGyroRange(LSM6DS_GYRO_RANGE_125_DPS); break;
79         case 250: imu.setGyroRange(LSM6DS_GYRO_RANGE_250_DPS); break;
80         case 500: imu.setGyroRange(LSM6DS_GYRO_RANGE_500_DPS); break;
81         case 1000: imu.setGyroRange(LSM6DS_GYRO_RANGE_1000_DPS); break;
82         case 2000: imu.setGyroRange(LSM6DS_GYRO_RANGE_2000_DPS); break;
83         default: return false;
84     }
85     gyroRangeDps = dps;
86     return true;
87 }
88
89 void scanI2C() {
90     Serial.println("Scan I2C:");
91     int found = 0;
92     for (int addr = 1; addr < 127; addr++) {
93         Wire.beginTransmission(addr);
94         if (Wire.endTransmission() == 0) {
95             Serial.print("  0x");
96             if (addr < 16) Serial.print("0");
97             Serial.println(addr, HEX);
98             found++;
99             delay(2);
100         }
101     }
102 }
```

```
100     }
101 }
102 if (!found) Serial.println("  (nada)");
103 }
104
105 void initIMU() {
106     Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);
107     Wire.setClock(100000);
108     delay(50);
109
110     scanI2C();
111
112     Serial.println("Init LSM6DSOX...");
113     if (!imu.begin_I2C(LSM6DSOX_ADDR, &Wire)) {
114         Serial.println("ERROR: begin_I2C fallo. Revisa VIN/GND/SDA/SCL o prueba 0x6B."
115             );
116         while (1) delay(10);
117     }
118     Serial.println("OK IMU");
119
120     applyAccRange(accRangeG);
121     applyGyroRange(gyroRangeDps);
122
123     imu.setAccelDataRate(LSM6DS_RATE_104_HZ);
124     imu.setGyroDataRate(LSM6DS_RATE_104_HZ);
125 }
126
127 void reply(IPAddress ip, uint16_t port, const String& msg) {
128     udpCtrl.beginPacket(ip, port);
129     udpCtrl.print(msg);
130     udpCtrl.endPacket();
131 }
132
133 String statusString() {
134     String s;
135     s.reserve(240);
136     s += "STATUS ";
137     s += "STREAM="; s += (streaming ? "1" : "0");
138     s += " RATE_HZ="; s += sendHz;
139     s += " ACCRANGE="; s += accRangeG;
140     s += " GYRORANGE="; s += gyroRangeDps;
141     s += " SDA="; s += SDA_PIN;
```

```
141 s += " SCL="; s += SCL_PIN;
142 s += " I2C_ADDR=0x"; s += String(LSM6DSOX_ADDR, HEX);
143 s += " ESP_IP="; s += WiFi.localIP().toString();
144 s += " PC_IP="; s += PC_IP.toString();
145 s += " DATA_PORT="; s += DATA_PORT;
146 s += " CTRL_PORT="; s += CTRL_PORT;
147 return s;
148 }
149
150 void startStreaming() {
151     streaming = true;
152     t0_ms = millis();
153     next_us = micros() + periodUs;
154 }
155
156 void stopStreaming() {
157     streaming = false;
158 }
159
160 void handleCtrl() {
161     int packetSize = udpCtrl.parsePacket();
162     if (!packetSize) return;
163
164     char buf[200];
165     int len = udpCtrl.read(buf, sizeof(buf) - 1);
166     if (len <= 0) return;
167     buf[len] = '\0';
168
169     String cmd = String(buf);
170     cmd.trim();
171
172     IPAddress senderIP = udpCtrl.remoteIP();
173     uint16_t senderPort = udpCtrl.remotePort();
174
175     String up = cmd;
176     up.toUpperCase();
177
178     if (up == "PING") {
179         reply(senderIP, senderPort, "PONG");
180         return;
181     }
182 }
```

```
183 if (up == "STATUS") {
184     reply(senderIP, senderPort, statusString());
185     return;
186 }
187
188 if (up == "START") {
189     startStreaming();
190     reply(senderIP, senderPort, "OK START");
191     return;
192 }
193
194 if (up == "STOP") {
195     stopStreaming();
196     reply(senderIP, senderPort, "OK STOP");
197     return;
198 }
199
200 if (up.startsWith("SET ")) {
201     int p1 = cmd.indexOf(' ');
202     int p2 = cmd.indexOf(' ', p1 + 1);
203     if (p2 < 0) {
204         reply(senderIP, senderPort, "ERR SET_FORMAT");
205         return;
206     }
207
208     String key = cmd.substring(p1 + 1, p2);
209     key.trim();
210     key.toUpperCase();
211
212     String val = cmd.substring(p2 + 1);
213     val.trim();
214
215     if (key == "RATE") {
216         long hz = val.toInt();
217         if (hz <= 0) {
218             reply(senderIP, senderPort, "ERR RATE");
219             return;
220         }
221         sendHz = (uint32_t)hz;
222         updatePeriod();
223         next_us = micros() + periodUs;
224         reply(senderIP, senderPort, "OK RATE " + String(sendHz));
```

```
225     return;
226 }
227
228 if (key == "ACCRANGE") {
229     int g = val.toInt();
230     if (!applyAccRange(g)) {
231         reply(senderIP, senderPort, "ERR ACCRANGE");
232         return;
233     }
234     reply(senderIP, senderPort, "OK ACCRANGE " + String(accRangeG));
235     return;
236 }
237
238 if (key == "GYRORANGE") {
239     int dps = val.toInt();
240     if (!applyGyroRange(dps)) {
241         reply(senderIP, senderPort, "ERR GYRORANGE");
242         return;
243     }
244     reply(senderIP, senderPort, "OK GYRORANGE " + String(gyroRangeDps));
245     return;
246 }
247
248 reply(senderIP, senderPort, "ERR UNKNOWN_KEY");
249 return;
250 }
251
252 reply(senderIP, senderPort, "ERR UNKNOWN_CMD");
253 }
254
255 void setup() {
256     updatePeriod();
257
258     Serial.begin(115200);
259     delay(1200);
260
261     connectWiFi();
262     Serial.print("WiFi conectado, IP: ");
263     Serial.println(WiFi.localIP());
264
265     udpCtrl.begin(CTRL_PORT);
266     udpData.begin(0);
```

```
267
268   initIMU();
269
270   t0_ms = millis();
271   next_us = micros() + periodUs;
272
273   Serial.print("Enviando UDP a PC ");
274   Serial.print(PC_IP);
275   Serial.print(":");
276   Serial.println(DATA_PORT);
277   Serial.println("Comandos en UDP 6006: PING, STATUS, START, STOP, SET RATE <Hz>,
      SET ACCRANGE <2|4|8|16>, SET GYRORANGE <125|250|500|1000|2000>");
278 }
279
280 void loop() {
281   if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
282     connectWiFi();
283   }
284
285   handleCtrl();
286
287   if (!streaming) {
288     delay(10);
289     return;
290   }
291
292   uint32_t now_us = micros();
293   if ((int32_t)(now_us - next_us) < 0) {
294     delay(0);
295     return;
296   }
297   next_us += periodUs;
298
299   sensors_event_t accel, gyro, temp;
300   imu.getEvent(&accel, &gyro, &temp);
301
302   uint32_t t_ms = millis() - t0_ms;
303
304   char msg[240];
305   int n = snprintf(
306     msg, sizeof(msg),
307     "%lu,%.6f,%.6f,%.6f,%.6f,%.6f,%.6f,%.2f\n",
```

```

308     (unsigned long)t_ms,
309     accel.acceleration.x, accel.acceleration.y, accel.acceleration.z,
310     gyro.gyro.x, gyro.gyro.y, gyro.gyro.z,
311     temp.temperature
312 );
313
314 if (n > 0) {
315     udpData.beginPacket(PC_IP, DATA_PORT);
316     udpData.write((const uint8_t*)msg, n);
317     udpData.endPacket();
318 }
319
320 static uint32_t lastLog = 0;
321 static uint32_t sent = 0;
322 sent++;
323 if (millis() - lastLog > 1000) {
324     lastLog = millis();
325     Serial.print("sent/s ~");
326     Serial.print(sent);
327     Serial.print(" -> ");
328     Serial.print(PC_IP);
329     Serial.print(":");
330     Serial.println(DATA_PORT);
331     sent = 0;
332 }
333 }

```

Listado A.1: Firmware del ESP32 para adquisición IMU y transmisión UDP

Los comandos de control se envían desde MATLAB al puerto CTRL_PORT del ESP32-C3: **START** inicia la transmisión, **STOP** la detiene, y el comando **SET** permite ajustar parámetros como la frecuencia de envío (**SET RATE 100**) y los rangos del sensor (**SET ACCRANGE 2**, **SET GYRORANGE 250**). En la implementación actual, la dirección IP del ordenador receptor se fija en el firmware y puede modificarse antes de la compilación según la red de trabajo., evitando la necesidad de parametrizarla en el firmware.

El paquete de datos transmitido incluye tiempo relativo en milisegundos (**t_ms**), aceleraciones lineales (m/s^2), velocidades angulares (rad/s) y temperatura ($^{\circ}\text{C}$). El uso de timestamp relativo permite reconstruir la base temporal en MATLAB y aplicar el procesamiento posterior de forma consistente. Aunque UDP no garantiza entrega fiable de cada datagrama, en el entorno de ensayo (red local y distancias cortas) la pérdida observada fue despreciable para los objetivos de identificación dinámica.

Apéndice B

Procesamiento y análisis de datos en MATLAB

B.1. Adquisición de datos en MATLAB (inicio y fin por tecla)

Este apéndice reúne los scripts empleados en la adquisición y procesamiento de datos. En primer lugar, se presenta el script de captura UDP en tiempo real. A continuación, se incluye un script representativo de procesamiento e identificación dinámica para una condición de densidad. Finalmente, se recogen los scripts de selección de calibración monótona y análisis de sensibilidad LODO.

Para la fase de adquisición se desarrolló un script en MATLAB que permite controlar el inicio y el fin del registro de forma manual mediante pulsación de tecla, garantizando que el transitorio quede capturado inmediatamente después de la inmersión. El procedimiento operativo es:

1. Ejecutar el script de adquisición.
2. Pulsar **ENTER** para enviar el comando **START** al ESP32 y comenzar la recepción de datagramas UDP en el puerto 5005.
3. Pulsar **ENTER** de nuevo para finalizar el ensayo, enviar el comando **STOP** y guardar los datos en archivos **.mat** y **.csv**, junto con metadatos (densidad/concentración de referencia y observaciones).

El Listado B.1 muestra el script empleado. En dicho script, la detección de la pulsación se implementa mediante una ventana de figura con un **KeyPressFcn**, de forma que la captura del evento de teclado no interrumpe el bucle de adquisición. El formato de las muestras recibidas es CSV: **t_ms, ax, ay, az, gx, gy, gz, temp**.

```
1 function matlab_udp_record_tilt()
2     % ===== CONFIG =====
3     esp_ip = "192.168.1.141";
4     ctrl_port = 6006;
5     data_port = 5005;
6     out_dir = "datos_udp";
7
8     if ~exist(out_dir, 'dir')
9         mkdir(out_dir);
10    end
11
12    % ===== UDP =====
13    uCtrl = udpport("byte");
14    uData = udpport("datagram", "IPV4", "LocalPort", data_port);
15
16    % ===== ESTADO =====
17    t_hist = [];
18    ang_hist = [];
19    max_points = 1000;
20
21    recording = false;
22    rec_t_ms = [];
23    rec_ax = [];
24    rec_ay = [];
25    rec_az = [];
26    rec_gx = [];
27    rec_gy = [];
28    rec_gz = [];
29    rec_temp = [];
30    rec_ang = [];
31    sessionStartStr = "";
32
33    % ===== FIGURA =====
34    fig = figure( ...
35        'Name', 'Inclinacin UDP ESP32', ...
36        'NumberTitle', 'off', ...
37        'KeyPressFcn', @keyHandler, ...
38        'CloseRequestFcn', @closeHandler);
39
40    axp = axes(fig);
41    hLine = plot(axp, nan, nan, 'b', 'LineWidth', 1.5);
```

```

42     grid(axp, 'on');
43     xlabel(axp, 'Tiempo [s]');
44     ylabel(axp, 'ngulo [deg]');
45     title(axp, 'Inclinacin orientativa respecto a vertical');
46     ylim(axp, [0 90]);
47
48     hStatus = annotation(fig, 'textbox', [0.13 0.82 0.5 0.12], ...
49         'String', sprintf(['Teclas:\n' ...
50             's=START+grabar  x=STOP+guardar  p=PING  t=STATUS\n'
51             ...
52             '1/2/3=RATE  q=salir'])), ...
53     'FitBoxToText', 'on', ...
54     'BackgroundColor', 'w');
55
56     disp("Controles:");
57     disp("  s -> START + grabar");
58     disp("  x -> STOP + guardar CSV");
59     disp("  p -> PING");
60     disp("  t -> STATUS");
61     disp("  1 -> SET RATE 10");
62     disp("  2 -> SET RATE 50");
63     disp("  3 -> SET RATE 100");
64     disp("  q -> salir");
65
66     running = true;
67     while running && isValid(fig)
68         pause(0.01);
69
70         % ===== respuestas de control =====
71         if uCtrl.NumBytesAvailable > 0
72             msg = char(read(uCtrl, uCtrl.NumBytesAvailable, "uint8"));
73             fprintf("CTRL RESP: %s\n", strtrim(msg));
74         end
75
76         % ===== datagramas de datos =====
77         while uData.NumDatagramsAvailable > 0
78             d = read(uData, 1, "string");
79             line = strtrim(d.Data);
80
81             vals = sscanf(line, '%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f,%f');
82             if numel(vals) ~= 8
83                 continue;

```

```
83         end
84
85         t_ms = vals(1);
86         ax = vals(2);
87         ay = vals(3);
88         az = vals(4);
89         gx = vals(5);
90         gy = vals(6);
91         gz = vals(7);
92         temp = vals(8);
93
94         % ===== ngulo orientativo =====
95         ang_deg = atan2d(sqrt(ax^2 + ay^2), abs(az));
96
97         % ===== grafico =====
98         t_hist(end+1) = t_ms / 1000;
99         ang_hist(end+1) = ang_deg;
100
101         if numel(t_hist) > max_points
102             t_hist = t_hist(end-max_points+1:end);
103             ang_hist = ang_hist(end-max_points+1:end);
104         end
105
106         % ===== registro =====
107         if recording
108             rec_t_ms(end+1,1) = t_ms;
109             rec_ax(end+1,1) = ax;
110             rec_ay(end+1,1) = ay;
111             rec_az(end+1,1) = az;
112             rec_gx(end+1,1) = gx;
113             rec_gy(end+1,1) = gy;
114             rec_gz(end+1,1) = gz;
115             rec_temp(end+1,1) = temp;
116             rec_ang(end+1,1) = ang_deg;
117         end
118     end
119
120     % ===== actualizar grafica =====
121     if ~isempty(t_hist) && isvalid(fig) && isgraphics(hLine)
122         set(hLine, 'XData', t_hist, 'YData', ang_hist);
123         xlim(axp, [max(0, t_hist(end)-10), max(10, t_hist(end))]);
124         drawnow limitrate;
```

```
125         end
126
127         running = isvalid(fig);
128     end
129
130     % ===== CALLBACKS =====
131     function keyHandler(~, event)
132         switch event.Key
133             case 's'
134                 sendCmd("START");
135
136                 t_hist = [];
137                 ang_hist = [];
138
139                 rec_t_ms = [];
140                 rec_ax = [];
141                 rec_ay = [];
142                 rec_az = [];
143                 rec_gx = [];
144                 rec_gy = [];
145                 rec_gz = [];
146                 rec_temp = [];
147                 rec_ang = [];
148
149                 sessionStartStr = string(datetime('now', 'Format', '
150 yyyyMMdd_HH:mm:ss'));
151                 recording = true;
152
153                 fprintf("Grabacin iniciada: %s\n", sessionStartStr);
154
155             case 'x'
156                 sendCmd("STOP");
157
158                 if recording
159                     recording = false;
160                     saveRecording();
161                 else
162                     disp("No haba grabacin activa.");
163                 end
164
165             case 'p'
166                 sendCmd("PING");
```

```
166
167     case 't'
168         sendCmd("STATUS");
169
170     case '1'
171         sendCmd("SET RATE 10");
172
173     case '2'
174         sendCmd("SET RATE 50");
175
176     case '3'
177         sendCmd("SET RATE 100");
178
179     case 'q'
180         if isvalid(fig)
181             delete(fig);
182         end
183     end
184 end
185
186 function sendCmd(cmd)
187     cmd_char = char(cmd);
188     write(uCtrl, uint8(cmd_char), "uint8", esp_ip, ctrl_port);
189     fprintf("CMD -> %s\n", cmd_char);
190 end
191
192 function saveRecording()
193     if isempty(rec_t_ms)
194         disp("No hay muestras para guardar.");
195         return;
196     end
197
198     T = table( ...
199         rec_t_ms, rec_ax, rec_ay, rec_az, ...
200         rec_gx, rec_gy, rec_gz, rec_temp, rec_ang, ...
201         'VariableNames', {'t_ms','ax','ay','az','gx','gy','gz','temp','ang_deg'
202     '});
203
204     if strlen(sessionStartStr) == 0
205         sessionStartStr = string(datetime('now', 'Format', 'yyyyMMdd_HH:mm:ss'))
206     ;
207 end
```

```

206
207     filename = fullfile(out_dir, "imu_" + sessionStartStr + ".csv");
208     writetable(T, filename);
209
210     fprintf("CSV guardado: %s\n", filename);
211     fprintf("Muestras guardadas: %d\n", height(T));
212 end
213
214 function closeHandler(~, ~)
215     try
216         write(uCtrl, uint8('STOP'), "uint8", esp_ip, ctrl_port);
217     catch
218     end
219
220     if recording
221         recording = false;
222         saveRecording();
223     end
224
225     if isValid(fig)
226         delete(fig);
227     end
228 end
229 end

```

Listado B.1: Script de MATLAB para adquisición UDP.

B.2. Procesado de datos en MATLAB (ángulo y densidad)

El script procesa automáticamente los archivos CSV correspondientes a una misma densidad. Para cada ensayo realiza el preprocesado de las señales inerciales, aplica un filtro complementario para estimar la orientación, ajusta un modelo dinámico de primer orden y calcula el ángulo de equilibrio θ_{eq} y la constante de tiempo τ . Finalmente, obtiene los estadísticos de repetibilidad (media, desviación estándar y coeficiente de variación), compara el valor de equilibrio obtenido mediante el modelo con el promedio de los últimos 10 s de señal y guarda los resultados para su posterior análisis.

Los parámetros estimados por este flujo (θ_{eq} y τ) son los utilizados en el capítulo de resultados para construir la curva de calibración, estimar incertidumbre y comparar modelos de ajuste.

```
1 %% =====
2 % REPETIBILIDAD PARA DENSIDAD = 1 g/cm
3 % Comparacin entre (modelo) y promedio ltimos 10 s
4 % =====
5
6 clear; clc; close all;
7
8 %% -----
9 % LISTA DE ARCHIVOS
10 % -----
11
12 files = {
13     'datos_udp/imu_20260628_124822.csv'
14     'datos_udp/imu_20260628_125222.csv'
15     'datos_udp/imu_20260628_125418.csv'
16     'datos_udp/imu_20260628_125550.csv'
17     'datos_udp/imu_20260628_125724.csv'
18 };
19
20 theta_eq_all = zeros(length(files),1);
21 tau_all = zeros(length(files),1);
22 theta_last10_all = zeros(length(files),1);
23 diff_all = zeros(length(files),1);
24
25 %% -----
26 % MODELO DINMICO
27 % -----
28
29 model_fun = @(p,t) p(1) * (1 - exp(-t./p(2)));
30
31 %% -----
32 % PROCESADO DE CADA ARCHIVO
33 % -----
34
35 for i = 1:length(files)
36
37     fprintf('\nProcesando archivo: %s\n', files{i});
38
39     data = readtable(files{i});
40
41     % Tiempo y seales
```

```
42     t_ms = data.t_ms;
43     t = (t_ms - t_ms(1)) / 1000;
44     ax = data.ax; ay = data.ay; az = data.az; gz = data.gz;
45
46     %% CORTE INICIAL
47     t_cut = 3; % segundos
48     idx = t > t_cut;
49     t = t(idx) - t_cut;
50     ax = ax(idx); ay = ay(idx); az = az(idx); gz = gz(idx);
51
52     dt = mean(diff(t));
53
54     %% FILTRO COMPLEMENTARIO
55     alpha = 0.98;
56     theta_acc = atan2(ax, sqrt(ay.^2 + az.^2));
57     theta = zeros(size(t));
58
59     for k = 2:length(t)
60         theta_gyro = theta(k-1) + gz(k)*dt;
61         theta(k) = alpha*theta_gyro + (1-alpha)*theta_acc(k);
62     end
63
64     theta_filt = smoothdata(theta, 'movmean', 50);
65
66     %% AJUSTE DINMICO
67     N = length(theta_filt);
68     n_final = max(10, round(0.2 * N));
69     theta_inf0 = mean(theta_filt(end-n_final+1:end));
70     tau0 = max(0.1, (t(end)-t(1))/5);
71     p0 = [theta_inf0, tau0];
72
73     cost_fun = @(p) sum((theta_filt - model_fun(p,t)).^2);
74     p_opt = fminsearch(cost_fun, p0);
75
76     theta_eq_all(i) = p_opt(1);
77     tau_all(i) = p_opt(2);
78
79     %% PROMEDIO LTIMOS 10 s
80     T_last = 10;
81     idx_last = t > (t(end) - T_last);
82     theta_last10 = mean(theta_filt(idx_last));
83     theta_last10_all(i) = theta_last10;
```

```

84
85 %% DIFERENCIA
86 diff_all(i) = p_opt(1) - theta_last10;
87
88 fprintf(' (modelo) = %.6f rad\n', p_opt(1));
89 fprintf(' _media ltimos 10 s = %.6f rad\n', theta_last10);
90 fprintf(' Diferencia = %.6f rad\n', diff_all(i));
91
92 end
93
94 %% -----
95 % ESTADSTICOS
96 % -----
97
98 theta_mean = mean(theta_eq_all);
99 theta_std = std(theta_eq_all);
100 theta_cv = theta_std / theta_mean;
101
102 fprintf('\n=====');
103 fprintf('RESULTADOS PARA DENSIDAD = 1 g/cm\n');
104 fprintf('=====');
105 fprintf(' medio (modelo) = %.6f rad\n', theta_mean);
106 fprintf('Desviacin = %.6f rad\n', theta_std);
107 fprintf('Coef. variacin = %.6f\n', theta_cv);
108
109 fprintf('\nComparacin modelo vs ltimos 10 s:\n');
110 for i = 1:length(files)
111     fprintf('Exp %d: modelo = %.6f, ltimos 10 s = %.6f, = %.6f\n', ...
112         i, theta_eq_all(i), theta_last10_all(i), diff_all(i));
113 end
114
115 %% -----
116 % EXPORTAR RESULTADOS
117 % -----
118
119 save('theta_eq_agua_comparacion.mat', ...
120     'theta_eq_all', 'theta_last10_all', 'diff_all', ...
121     'theta_mean', 'theta_std', 'theta_cv', 'tau_all');
122
123 fprintf('\nResultados guardados en theta_eq_agua_comparacion.mat\n');

```

Listado B.2: Script de procesado para agua (densidad 1 g/cm³)

B.3. Scripts de calibración y análisis de sensibilidad

En este apartado se presentan los scripts de MATLAB utilizados para la fase final de calibración del densímetro y el análisis de robustez del modelo. Primero se incluye el **Script A**, que realiza la selección automática del modelo de calibración bajo criterio de monotonía física y validación cruzada LOOCV. A continuación, se presenta el **Script B**, orientado al análisis de influencia *leave-one-density-out* (LODO), con el objetivo de cuantificar la sensibilidad de la calibración frente a la exclusión de cada nivel de densidad.

Script A: selección automática de calibración monótona

Esta sección documenta el procedimiento automático utilizado para seleccionar el modelo de calibración $\rho = f(\theta)$ bajo dos criterios simultáneos: (i) coherencia física (monotonía global de la curva) y (ii) capacidad predictiva (error LOOCV mínimo entre los modelos válidos).

Se comparan tres alternativas: ajuste lineal inverso por OLS, ajuste cuadrático inverso por OLS e interpolación monótona PCHIP. El script evalúa monotonía global, monotonía en cada iteración de validación cruzada y RMSE en densidad. El resultado es una tabla comparativa y la selección automática del modelo final.

```

1 %% =====
2 % CALIBRACION MONTONA AUTOMTICA (rho = f(theta))
3 % Compara:
4 %   1) Lineal inversa (OLS)
5 %   2) Cuadratica inversa (OLS) con chequeo de monotonia
6 %   3) PCHIP montono
7 %
8 % Selecciona automaticamente el mejor modelo que CUMPLA monotonia
9 % segn RMSE_rho en validacin LOOCV.
10 %% =====
11
12 clear; clc; close all;
13
14 %% -----
15 % DATOS (pon aqu tus medias por densidad)
16 %% -----
17 rho = [0.9973; 0.9988; 1.0011; 1.0064; 1.0171]; % g/cm^3
18 theta = [-0.959728; -0.965887; -0.990024; -0.996329; -1.005607]; % rad
19
20 % (Opcional) incertidumbre para barras
21 theta_std = [0.0058; 0.0016; 0.0008; 0.0017; 0.0029];
22 n_rep = 5;
23 theta_sem = theta_std./sqrt(n_rep);

```

```
24
25 %% -----
26 % PREPARACION: ordenar por theta creciente (ms negativo -> ms positivo)
27 %% -----
28 [theta_s, idx] = sort(theta, 'ascend');
29 rho_s = rho(idx);
30
31 N = numel(theta_s);
32 theta_min = min(theta_s);
33 theta_max = max(theta_s);
34
35 % Monotona esperada fsica:
36 % al aumentar rho, theta se hace ms negativo.
37 % Equivalente en inversa rho=f(theta): f'(theta) < 0
38 expected_sign = -1; % pendiente negativa
39
40 %% -----
41 % FUNCIONES auxiliares
42 %% -----
43 rmse = @(e) sqrt(mean(e.^2));
44
45 % Evala monotona densa en el dominio de theta
46 function tf = check_monotone_dense(fun, xmin, xmax, sign_expected)
47     xg = linspace(xmin, xmax, 400)';
48     yg = fun(xg);
49     d = diff(yg)./diff(xg);
50     if sign_expected < 0
51         tf = all(d < 0);
52     else
53         tf = all(d > 0);
54     end
55 end
56
57 %% -----
58 % MODELO 1: Lineal inversa rho = a*theta + b
59 %% -----
60 p_lin = polyfit(theta_s, rho_s, 1);
61 f_lin = @(th) polyval(p_lin, th);
62
63 mono_lin = check_monotone_dense(f_lin, theta_min, theta_max, expected_sign);
64
65 % LOOCV
```

```

66 pred_lin = nan(N,1);
67 for i = 1:N
68     tr = true(N,1); tr(i)=false;
69     p_i = polyfit(theta_s(tr), rho_s(tr), 1);
70     pred_lin(i) = polyval(p_i, theta_s(i));
71 end
72 rmse_lin = rmse(pred_lin - rho_s);
73
74 %% -----
75 % MODELO 2: Cuadrática inversa  $\rho = a \cdot \theta^2 + b \cdot \theta + c$ 
76 %% -----
77 p_quad = polyfit(theta_s, rho_s, 2);
78 f_quad = @(th) polyval(p_quad, th);
79
80 mono_quad = check_monotone_dense(f_quad, theta_min, theta_max, expected_sign);
81
82 % LOOCV
83 pred_quad = nan(N,1);
84 mono_quad_cv = true; % además exigimos monotonía en cada fold
85 for i = 1:N
86     tr = true(N,1); tr(i)=false;
87     p_i = polyfit(theta_s(tr), rho_s(tr), 2);
88     f_i = @(th) polyval(p_i, th);
89     pred_quad(i) = f_i(theta_s(i));
90
91     % chequeo monotonía del fold
92     if ~check_monotone_dense(f_i, min(theta_s(tr)), max(theta_s(tr)),
93         expected_sign)
94         mono_quad_cv = false;
95     end
96 end
97 rmse_quad = rmse(pred_quad - rho_s);
98
99 %% -----
100 % MODELO 3: PCHIP monótono (con datos monótonos)
101 %% -----
102 % Si los datos no son estrictamente monótonos por ruido, forzamos
103 % monotonía mínima con "cummin" sobre rho en función de theta ascendente,
104 % dado que esperamos pendiente negativa.
105 rho_mono = rho_s;
106 for k = 2:N
107     if rho_mono(k) > rho_mono(k-1)

```

```

107     rho_mono(k) = rho_mono(k-1) - 1e-9;
108     end
109 end
110
111 f_pchip = @(th) interp1(theta_s, rho_mono, th, 'pchip', 'extrap');
112
113 mono_pchip = check_monotone_dense(f_pchip, theta_min, theta_max, expected_sign);
114
115 % LOOCV para pchip
116 pred_pchip = nan(N,1);
117 mono_pchip_cv = true;
118 for i = 1:N
119     tr = true(N,1); tr(i)=false;
120
121     th_tr = theta_s(tr);
122     rh_tr = rho_s(tr);
123
124     % ordenar fold
125     [th_tr, id2] = sort(th_tr, 'ascend');
126     rh_tr = rh_tr(id2);
127
128     % forzar monotonicidad mnima del fold
129     rh_m = rh_tr;
130     for k = 2:numel(rh_m)
131         if rh_m(k) > rh_m(k-1)
132             rh_m(k) = rh_m(k-1) - 1e-9;
133         end
134     end
135
136     f_i = @(th) interp1(th_tr, rh_m, th, 'pchip', 'extrap');
137     pred_pchip(i) = f_i(theta_s(i));
138
139     if ~check_monotone_dense(f_i, min(th_tr), max(th_tr), expected_sign)
140         mono_pchip_cv = false;
141     end
142 end
143 rmse_pchip = rmse(pred_pchip - rho_s);
144
145 %% -----
146 % RESUMEN
147 %% -----
148 Model = ["Lineal inversa (OLS)"; ...

```

```

149     "Cuadrática inversa (OLS)"; ...
150     "PCHIP monotonó"];
151 Monotonó_global = [mono_lin; mono_quad; mono_pchip];
152 Monotonó_LOOCV = [true; mono_quad_cv; mono_pchip_cv];
153 RMSE_LOOCV = [rmse_lin; rmse_quad; rmse_pchip];
154
155 T = table(Model, Monotonó_global, Monotonó_LOOCV, RMSE_LOOCV);
156 disp('=====');
157 disp('COMPARACIÓN DE MODELOS MONOTONOS (criterio LOOCV)');
158 disp('=====');
159 disp(T);
160
161 %% -----
162 % SELECCIÓN AUTOMÁTICA
163 %% -----
164 valid = Monotonó_global & Monotonó_LOOCV;
165
166 if ~any(valid)
167     warning('Ningún modelo cumple monotona estricta global+LOOCV. Se usará lineal inversa. ');
168     best_name = "Lineal inversa (OLS)";
169     f_best = f_lin;
170 elseif sum(valid)==1
171     best_idx = find(valid,1);
172     best_name = Model(best_idx);
173     switch best_idx
174         case 1, f_best = f_lin;
175         case 2, f_best = f_quad;
176         case 3, f_best = f_pchip;
177     end
178 else
179     idx_valid = find(valid);
180     [~,j] = min(RMSE_LOOCV(idx_valid));
181     best_idx = idx_valid(j);
182     best_name = Model(best_idx);
183     switch best_idx
184         case 1, f_best = f_lin;
185         case 2, f_best = f_quad;
186         case 3, f_best = f_pchip;
187     end
188 end
189

```

```

190 fprintf('\n===== \n');
191 fprintf('MODELO SELECCIONADO AUTOMTICAMENTE\n');
192 fprintf('===== \n');
193 fprintf('Mejor modelo monoton: %s\n', best_name);
194
195 switch best_name
196     case "Lineal inversa (OLS)"
197         fprintf('rho(theta) = %.10f*theta + %.10f\n', p_lin(1), p_lin(2));
198     case "Cuadratica inversa (OLS)"
199         fprintf('rho(theta) = %.10f*theta^2 + %.10f*theta + %.10f\n', ...
200             p_quad(1), p_quad(2), p_quad(3));
201     otherwise
202         fprintf('rho(theta): interpolacin PCHIP monтона por tramos.\n');
203 end
204
205 %% -----
206 % GRFICA
207 %% -----
208 figure('Name','Calibracin monтона automtica'); hold on; grid on;
209
210 % puntos
211 errorbar(theta_s, rho_s, theta_sem(idx), theta_sem(idx), ...
212     'o', 'LineWidth',1.2, 'MarkerSize',7, 'DisplayName','Datos');
213
214 % curvas
215 thg = linspace(theta_min, theta_max, 400)';
216 plot(thg, f_lin(thg), '--', 'LineWidth',1.5, 'DisplayName','Lineal inversa');
217 plot(thg, f_quad(thg), '-', 'LineWidth',1.5, 'DisplayName','Cuadratica inversa');
218 plot(thg, f_pchip(thg), '-.', 'LineWidth',1.8, 'DisplayName','PCHIP monтона');
219
220 % mejor
221 plot(thg, f_best(thg), 'k', 'LineWidth',2.5, 'DisplayName',['Seleccionado: ' char(
    best_name)]);
222
223 xlabel('\theta_{eq} [rad]');
224 ylabel('\rho [g/cm^3]');
225 title('Seleccin automtica de calibracin monтона');
226 legend('Location','best');
227
228 %% -----
229 % EXPORT
230 %% -----

```

```

231 writetable(T, 'comparacion_modelos_monotonos.csv');
232 fprintf('\nTabla guardada en: comparacion_modelos_monotonos.csv\n');

```

Listado B.3: Script MATLAB para comparación de modelos monótonos y selección automática por LOOCV.

Script B: análisis de influencia Leave-One-Density-Out (LODO)

El análisis LODO permite cuantificar la influencia de cada nivel de densidad sobre la calibración final. Para cada iteración se excluye un nivel, se reajusta el modelo lineal inverso y se evalúan: error sobre entrenamiento, error en el nivel excluido y variación relativa de los parámetros de calibración respecto al modelo completo.

Este análisis se emplea como criterio de robustez para detectar niveles potencialmente anómalos o excesivamente influyentes en el ajuste global.

```

1 %% Leave-One-Density-Out (LODO) para calibracin rho(theta)
2 clear; clc;
3
4 % ===== DATOS (medias por densidad) =====
5 rho = [0.9973; 0.9988; 1.0011; 1.0064; 1.0171];
6 theta = [-0.959728; -0.965887; -0.990024; -0.996329; -1.005607];
7 labels = ["0 g/L", "2 g/L", "5 g/L", "12 g/L", "26 g/L"];
8
9 N = numel(rho);
10
11 % ===== Modelo base con todos los puntos =====
12 p_all = polyfit(theta, rho, 1); % rho = m*theta + b
13 rho_hat_all = polyval(p_all, theta);
14 rmse_all = sqrt(mean((rho - rho_hat_all).^2));
15
16 fprintf('Modelo base (todos): rho = %.9f*theta + %.9f\n', p_all(1), p_all(2));
17 fprintf('RMSE base = %.6g g/cm^3\n\n', rmse_all);
18
19 % ===== LODO =====
20 out_label = strings(N,1);
21 m_loo = zeros(N,1);
22 b_loo = zeros(N,1);
23 rmse_train = zeros(N,1);
24 rmse_test = zeros(N,1);
25 delta_m_pct = zeros(N,1);
26 delta_b_pct = zeros(N,1);
27
28 for i = 1:N
29     idx = true(N,1); idx(i)=false;

```

```

30
31     % entrenar sin i
32     p = polyfit(theta(idx), rho(idx), 1);
33     m_loo(i) = p(1); b_loo(i) = p(2);
34
35     % error en train (N-1 puntos)
36     rho_hat_tr = polyval(p, theta(idx));
37     rmse_train(i) = sqrt(mean((rho(idx)-rho_hat_tr).^2));
38
39     % error en punto excluido (test 1 punto)
40     rho_hat_te = polyval(p, theta(i));
41     rmse_test(i) = abs(rho(i)-rho_hat_te);
42
43     % cambio relativo de parámetros respecto al modelo completo
44     delta_m_pct(i) = 100*abs((p(1)-p_all(1))/p_all(1));
45     delta_b_pct(i) = 100*abs((p(2)-p_all(2))/p_all(2));
46
47     out_label(i) = labels(i);
48 end
49
50 T = table(out_label, m_loo, b_loo, rmse_train, rmse_test, delta_m_pct, delta_b_pct
51     , ...
52     'VariableNames', {'Densidad_excluida','m','b','RMSE_train','Error_test','
53     Delta_m_pct','Delta_b_pct'});
54
55
56 % ===== ndice simple de influencia =====
57 % (normaliza y suma: error_test + cambio de pendiente)
58 z_err = rmse_test / max(rmse_test);
59 z_dm = delta_m_pct / max(delta_m_pct + eps);
60 influence = z_err + z_dm;
61
62 [~,ord] = sort(influence,'descend');
63 fprintf('\nRanking de influencia (mayor a menor):\n');
64 for k = 1:N
65     j = ord(k);
66     fprintf('%d) %s | score=%.3f | Error_test=%.6g | Delta_m=%.3f%%\n', ...
67         k, labels(j), influence(j), rmse_test(j), delta_m_pct(j));
68 end
69

```

```

70 % ===== Foco en 12 g/L =====
71 i12 = find(labels=="12 g/L",1);
72 if ~isempty(i12)
73     fprintf('\n--- Evaluacin especifica 12 g/L ---\n');
74     fprintf('Error_test(12 g/L) = %.6g g/cm^3\n', rmse_test(i12));
75     fprintf('Delta_m(12 g/L)    = %.3f %%\n', delta_m_pct(i12));
76     fprintf('Delta_b(12 g/L)    = %.3f %%\n', delta_b_pct(i12));
77
78     med_err = median(rmse_test);
79     med_dm  = median(delta_m_pct);
80
81     if (rmse_test(i12) > 2*med_err) || (delta_m_pct(i12) > 2*med_dm)
82         fprintf('>> 12 g/L parece INFLUYENTE (revisar experimentalmente antes de
excluir).\n');
83     else
84         fprintf('>> 12 g/L NO parece anmalamente influyente.\n');
85     end
86 end
87
88 writetable(T,'lodo_influencia_densidades.csv');
89 fprintf('\nTabla guardada en: lodo_influencia_densidades.csv\n');

```

Listado B.4: Script MATLAB para análisis de influencia por exclusión de cada nivel de densidad (LODO).

B.4. Trazabilidad de ficheros

Los CSV crudos, los scripts de procesado (.m) y los ficheros de salida intermedios (.mat, .csv de comparación de modelos y LODO) se entregan como material digital complementario. Esta trazabilidad permite reproducir de forma íntegra el flujo de análisis, desde la adquisición hasta la calibración final.

Apéndice C

Resultados completos del procesado en MATLAB

En este capítulo se presentan los resultados completos del procesado en MATLAB. La información se organiza siguiendo el flujo del análisis: definición de variables, resultados por ensayo, resumen estadístico por densidad, análisis de influencia LODO y comparación de modelos de calibración.

La organización de este apéndice sigue el flujo del análisis: primero se define la nomenclatura, después se presentan resultados ensayo a ensayo, a continuación los resúmenes estadísticos por densidad y, por último, los análisis de selección de modelo e influencia de datos.

En este apéndice se recogen los resultados numéricos obtenidos mediante el procesado de señales en MATLAB: parámetros dinámicos por ensayo, estadísticos por nivel de densidad y resultados de selección de modelo de calibración.

C.1. Nomenclatura e interpretación de variables

Esta sección define las variables utilizadas durante la adquisición, el procesado y la calibración, con el objetivo de unificar notación y facilitar la lectura de las tablas y ecuaciones presentadas en los apartados siguientes. A continuación se describen las variables empleadas en adquisición, procesado y calibración.

Variables de adquisición (CSV)

Estas variables corresponden a las magnitudes registradas directamente durante la adquisición experimental y almacenadas en los archivos CSV.

- t o t_ms : tiempo transcurrido desde el inicio del ensayo (ms o s).
- $\{a_x, a_y, a_z\}$: aceleración en los ejes del sensor (m/s^2 o g, según configuración).

- $\{g_x, g_y, g_z\}$: velocidad angular en los ejes del gir6scopo (rad/s o deg/s).
- T : temperatura medida por el sensor ($^{\circ}\text{C}$).

Variables del modelo dinámico

Estas variables describen la evolución temporal del sistema y los parámetros identificados mediante ajuste dinámico de primer orden.

- $\theta(t)$: ángulo de orientación estimado en función del tiempo.
- θ_{acc} : ángulo obtenido a partir del acelerómetro.
- θ_{eq} : ángulo de equilibrio (valor estacionario del ensayo).
- θ_0 : condición inicial angular del tramo analizado.
- τ : constante de tiempo del sistema de primer orden (s).
- α : parámetro del filtro complementario (pondera giroscopio/acelerómetro).
- Δt : periodo de muestreo medio (s).

Variables de calibración y estadística

Estas variables se emplean para resumir la repetibilidad experimental por densidad y para cuantificar incertidumbre y calidad de ajuste.

- ρ : densidad de la disolución (g/cm^3).
- $\bar{\theta}_{\text{eq}}$: media de θ_{eq} para un nivel de densidad.
- σ_{θ} : desviación estándar muestral de θ_{eq} .
- $\text{SEM} = \sigma_{\theta}/\sqrt{N}$: error estándar de la media.
- N : número de repeticiones por nivel de densidad ($N = 5$).
- R^2 : coeficiente de determinación del ajuste.
- RMSE: raíz del error cuadrático medio.
- LOOCV: validación cruzada *leave-one-out* por nivel de densidad.

Interpretación física de los parámetros principales

Este apartado proporciona el significado físico de los parámetros clave utilizados para la estimación de densidad a partir de la orientación de equilibrio.

- θ_{eq} : posición final de equilibrio de la cápsula para una densidad dada.
- τ : rapidez de asentamiento dinámico; valores menores indican convergencia más rápida.
- $\rho(\theta)$: función de calibración empleada para estimar densidad a partir del ángulo.

C.2. Resultados individuales por ensayo

En esta sección se muestran los parámetros estimados en cada uno de los 25 ensayos realizados. La Tabla C.1 recoge, para cada archivo, el ángulo de equilibrio θ_{eq} y la constante de tiempo τ , permitiendo verificar la consistencia ensayo a ensayo del proceso de identificación.

Archivo	Grupo / Conc.	θ_{eq} (rad)	τ (s)
imu_20260628_124822.csv	G1 / 0 g/L	-0.951862	0.260
imu_20260628_125222.csv	G1 / 0 g/L	-0.963824	0.259
imu_20260628_125418.csv	G1 / 0 g/L	-0.966069	0.256
imu_20260628_125550.csv	G1 / 0 g/L	-0.956439	0.265
imu_20260628_125724.csv	G1 / 0 g/L	-0.960446	0.247
imu_20260628_125910.csv	G2 / 2 g/L	-0.966129	0.263
imu_20260628_130052.csv	G2 / 2 g/L	-0.965258	0.247
imu_20260628_130222.csv	G2 / 2 g/L	-0.963691	0.266
imu_20260628_130351.csv	G2 / 2 g/L	-0.967659	0.244
imu_20260628_130623.csv	G2 / 2 g/L	-0.966698	0.247
imu_20260628_130843.csv	G3 / 5 g/L	-0.989359	0.264
imu_20260628_131012.csv	G3 / 5 g/L	-0.990219	0.267
imu_20260628_131150.csv	G3 / 5 g/L	-0.989282	0.258
imu_20260628_131327.csv	G3 / 5 g/L	-0.990185	0.256
imu_20260628_131456.csv	G3 / 5 g/L	-0.991075	0.252
imu_20260628_131724.csv	G4 / 12 g/L	-0.997021	0.249
imu_20260628_131857.csv	G4 / 12 g/L	-0.995354	0.265
imu_20260628_132025.csv	G4 / 12 g/L	-0.994279	0.267
imu_20260628_132156.csv	G4 / 12 g/L	-0.998624	0.247
imu_20260628_132325.csv	G4 / 12 g/L	-0.996366	0.263
imu_20260628_132534.csv	G5 / 26 g/L	-1.007093	0.267

Continúa en la siguiente página

Tabla C.1 (continuación)

Archivo	Grupo / Conc.	θ_{eq} (rad)	τ (s)
imu_20260628_132705.csv	G5 / 26 g/L	-1.006061	0.260
imu_20260628_132857.csv	G5 / 26 g/L	-1.006456	0.259
imu_20260628_133039.csv	G5 / 26 g/L	-1.000926	0.273
imu_20260628_133220.csv	G5 / 26 g/L	-1.007497	0.253

Tabla C.1: Parámetros identificados por ensayo (modelo de primer orden).

C.3. Resumen estadístico por densidad

A partir de los resultados individuales, esta sección resume el comportamiento por nivel de densidad. La Tabla C.2 presenta media, desviación estándar, error estándar e intervalo de confianza al 95 %, lo que permite cuantificar la repetibilidad y la dispersión experimental de θ_{eq} . Con $N = 5$ repeticiones por nivel y $t_{0,975,4} = 2,776$, el intervalo de confianza al 95 % se calculó como:

$$IC_{95\%} = \bar{\theta}_{\text{eq}} \pm 2,776 \cdot \frac{\sigma_{\theta}}{\sqrt{5}}.$$

ρ (g/cm ³)	$\bar{\theta}_{\text{eq}}$ (rad)	σ_{θ} (rad)	SEM (rad)	IC95 % inf	IC95 % sup
0.9973	-0.959728	0.005799	0.002594	-0.966929	-0.952527
0.9988	-0.965887	0.001563	0.000699	-0.967827	-0.963947
1.0011	-0.990024	0.000793	0.000354	-0.991009	-0.989039
1.0064	-0.996329	0.001669	0.000746	-0.998401	-0.994257
1.0171	-1.005607	0.002914	0.001303	-1.009224	-1.001990

Tabla C.2: Estadísticos por nivel de densidad.

Este apartado evalúa la sensibilidad de la calibración frente a la exclusión de cada nivel de densidad. La Tabla C.3 muestra el cambio en parámetros del modelo y el error asociado al nivel excluido, permitiendo identificar posibles niveles anómalamente influyentes en la calibración final.

C.4. Análisis de influencia LODO (leave-one-density-out)

Modelo base (lineal inverso con todos los niveles):

$$\rho(\theta) = -0,351530520 \theta + 0,658404461, \quad \text{RMSE}_{\text{base}} = 0,00356242 \text{ g/cm}^3.$$

Densidad excluida	m	b	$\text{RMSE}_{\text{train}}$	$\text{Error}_{\text{test}}$	Δm (%)	Δb (%)
0 g/L	-0.40391	0.60620	0.0038141	0.0034597	14.900	7.929
2 g/L	-0.36749	0.64242	0.0039445	0.0014227	4.541	2.428
5 g/L	-0.38008	0.63170	0.0025851	0.0068925	8.123	4.056
12 g/L	-0.37785	0.63316	0.0037487	0.0032272	7.487	3.834
26 g/L	-0.20230	0.80306	0.0014429	0.0106136	42.453	21.970

Tabla C.3: Sensibilidad del modelo lineal inverso por exclusión de un nivel de densidad.

C.5. Comparación de modelos monótonos (LOOCV)

En esta sección se comparan los modelos candidatos de calibración bajo dos criterios: coherencia física (monotonía) y capacidad predictiva (RMSE en LOOCV). La Tabla C.4 resume los resultados y sustenta la selección del modelo lineal inverso como calibración final.

Modelo	Monótono global	Monótono LOOCV	$\text{RMSE}_{\rho, \text{LOOCV}}$ (g/cm ³)
Lineal inversa (OLS)	Sí	Sí	0.0060756
Cuadrática inversa (OLS)	No	No	0.0038387
PCHIP monótono	Sí	Sí	0.0072127

Tabla C.4: Comparación de candidatos de calibración con restricción de monotonicidad.

En consecuencia, se seleccionó como calibración final:

$$\rho(\theta) = -0,351530520 \theta + 0,658404461.$$

C.6. Trazabilidad de ficheros

Este apartado identifica los archivos de entrada y salida asociados al flujo de procesamiento (CSV crudos, scripts MATLAB y resultados exportados), con el fin de garantizar la reproducibilidad completa del análisis presentado en este apéndice.